ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ



ISBN: 978-9963-54-413-4

© ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Συγγραφή:
Θεόδωρος Ασλανίδης
Φυσικός, Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης, ΥΠΑΝ
Κωνσταντίνα Κουντούρη
Φυσικός, Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, ΥΠΑΝ
Ζαχαρίας Ζαχαρία
Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νικόλαος Τούμπας
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φώτιος Πτωχός
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εποπτεία:
Χριστιάνα Ανδρέου
Επιθεωρήτρια Φυσικής Μέσης Εκπαίδευσης, ΥΠΑΝ
Θέμος Αποστολίδης
Επιθεωρητής Φυσικής Μέσης Εκπαίδευσης, ΥΠΑΝ

Επιμέλεια Βίντεο και Σχημάτων:
Κωνσταντίνα Κουντούρη
Φυσικός, Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, ΥΠΑΝ
Θεόδωρος Ασλανίδης
Φυσικός, Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης, ΥΠΑΝ

Γλωσσική Επιμέλεια:
Ευαγγελία Χαραλάμπους
Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Συντονισμός Έκδοσης:
Πέτρος Γεωργιάδης
Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Α΄ Έκδοση 2025
Εκτύπωση: INKSPIRE PRESS LTD

ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Περιεχόμενα

Θεωρία

2.1 Εισαγωγή 7
2.2 Θέση 7
2.3 Κίνηση 10
2.4 Ταχύτητα 11
2.5 Κίνηση με σταθερή ταχύτητα 12
Χρονική στιγμή 12
Χρονική διάρκεια 12
Διανυόμενη απόσταση 13
Μετατόπιση 13
Ταχύτητα 14
2.6 Μονάδες μέτρησης της ταχύτητας 15
2.7 Υπολογισμοί για σταθερή ταχύτητα 16
2.8 Γραφικές παραστάσεις 18
2.9 Κίνηση με μεταβαλλόμενη ταχύτητα 22
Διανυόμενη απόσταση 22
Μετατόπιση 22
Μέση αριθμητική ταχύτητα 23
2.10 Επιτάχυνση 25
2.11 Ερωτήσεις – Ασκήσεις 28

Δραστηριότητες

2.1 «Πού; Κάπου…» 37
2.2 «Περίγραψε την κίνηση» 41
2.3 «Κολλημένο κοντέρ» 46
2.4 «Έλεγχος προδιαγραφών» 54
2.5 «Πέρα δώθε» 57
2.6 «Στην ευθύγραμμη ομαλή αυτή ήταν περιττή» 62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΙΝΗΣΕΙΣ



Με σάρωση του κώδικα QR που ακολουθεί, θα προβληθούν διάφορες περιπτώσεις σωμάτων που κινούνται, αναδεικνύοντας ότι η κίνηση παρατηρείται από το μικρότερο σωματίδιο μέχρι τους γαλαξίες στο Σύμπαν.

Η ανθρώπινη νόηση, δημιούργησε κατάλληλα φυσικά μεγέθη για την περιγραφή της κίνησης. Στόχευση του κεφαλαίου αυτού είναι η εξοικείωση σας με αυτά τα φυσικά μεγέθη ώστε να αποκτήσετε τη δυνατότητα να περιγράφετε μια κίνηση με σαφήνεια και επιστημονική ακρίβεια.

2.1 Εισαγωγή

Από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα, η μελέτη και η περιγραφή των κινήσεων απασχολεί έντονα τον άνθρωπο, τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και στην επιστήμη.

Ο Αριστοτέλης (εικόνα 2.1) αναζήτησε ερμηνεία στην κίνηση που κάνει μία πέτρα όταν πέφτει προς τη Γη, καθώς και στην ανοδική κίνηση του καπνού. Ο Γαλιλαίος αποκάλυψε την επίδραση της τριβής στην κίνηση, ενώ ο Άινσταϊν συνέλαβε την αλλοίωση που παθαίνει ο χωροχρόνος λόγω της παρουσίας μάζας σε αυτόν, καθώς και την αντίστοιχη αλλοίωση στην πορεία μιας φωτεινής ακτίνας.



▲Εικόνα 2.1
Αριστοτέλης (384 - 322 π.Χ.)

Κίνηση παρατηρείται από τον μικρόκοσμο των σωματιδίων μέχρι τους γαλαξίες στο αχανές σύμπαν, γι' αυτό η καταγραφή και η ερμηνεία της αποτελεί ζητούμενο για τον άνθρωπο.

2.2 Θέση

Ένα ερώτημα στο οποίο αποσκοπεί να δώσει απάντηση η μελέτη της κίνησης ενός σώματος, είναι το «Πού βρίσκεται ένα σώμα κάθε χρονική στιγμή;». Στην επιστήμη ερωτήσεις όπως αυτή, μπορούν να απαντηθούν με τη χρήση κάποιου φυσικού μεγέθους.

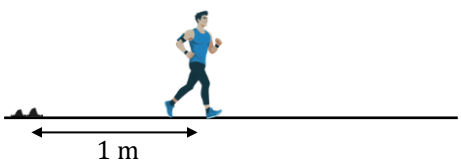
Το φυσικό μέγεθος με το οποίο προσδιορίζεται με σαφήνεια το σημείο στο οποίο βρίσκεται ένα σώμα ονομάζεται **θέση**.



▲Εικόνα 2.2
Αθλητής κινείται σε ευθεία γραμμή.

Στην εικόνα 2.2 φαίνεται ένας αθλητής σε ένα μικρό τμήμα της ευθείας στην οποία κινείται, χωρίς να φαίνεται η αρχή, το τέλος ή οποιοδήποτε άλλο σημείο της διαδρομής που ακολουθεί. Είναι αντιληπτό ότι, στην περίπτωση αυτή, ερωτήματα όπως «Πού βρίσκεται ο αθλητής;» ή «Σε ποιο σημείο της διαδρομής βρίσκεται ο αθλητής;» δεν μπορούν να απαντηθούν.

Στην εικόνα 2.3 φαίνεται ο αθλητής στο ίδιο σημείο της διαδρομής, ενώ φαίνεται επιπρόσθετα ο βατήρας εκκίνησης και η απόσταση του αθλητή από αυτόν. Σε αυτή την περίπτωση, η θέση του αθλητή (δηλαδή, το σημείο στο οποίο βρίσκεται) καθορίζεται με τη φράση «ο αθλητής βρίσκεται 1 m μπροστά από τον βατήρα εκκίνησης».



▲Εικόνα 2.3
Ο αθλητής βρίσκεται 1 m μπροστά από τον βατήρα εκκίνησης.

Το σημείο με βάση το οποίο καθορίζεται η θέση ενός αντικειμένου ονομάζεται **σημείο αναφοράς**.

Στην περιγραφή που δόθηκε για τον καθορισμό της θέσης του αθλητή στην εικόνα 2.3, ως σημείο αναφοράς ορίσθηκε το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο βατήρας εκκίνησης.



▲Εικόνα 2.4
Η βαθμονομημένη ευθεία χωρίζεται σε δύο ημιάξονες από το σημείο αναφοράς, τον θετικό και τον αρνητικό ημιάξονα.

Οι περιγραφές που βασίζονται στη χρήση λέξεων όπως «μπροστά», «πίσω», «δεξιά», «αριστερά» είναι εν γένει ασαφείς, αφού το «μπροστά» για έναν παρατηρητή μπορεί να είναι το «πίσω» για έναν άλλο, ή αντίστοιχα το «δεξιά» για έναν παρατηρητή μπορεί να είναι το «αριστερά» για έναν άλλο.

Για να είναι σαφής η περιγραφή της θέσης ενός σώματος στην περίπτωση που η κίνησή του περιορίζεται σε μια βαθμονομημένη ευθεία, η ευθεία αυτή χωρίζεται σε δύο τμήματα (ημιάξονες) από το σημείο αναφοράς, τον θετικό και τον αρνητικό ημιάξονα (εικόνα 2.4). Έτσι, το σημείο αναφοράς στη βαθμονομημένη ευθεία είναι το 0.

Οι θέσεις που βρίσκονται στον θετικό ημιάξονα αναφέρονται ως θετικές, ενώ αντίστοιχα οι θέσεις που βρίσκονται στον αρνητικό ημιάξονα αναφέρονται ως αρνητικές.



▲Εικόνα 2.5
Η θέση προσδιορίζεται σε σχέση με ένα σημείο αναφοράς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ως σημείο αναφοράς επιλέχθηκε ο βατήρας.

Για παράδειγμα, η θέση του αθλητή στην εικόνα 2.5 είναι $x = +1\ \mathrm{m}$, δηλαδή ο αθλητής βρίσκεται στον θετικό ημιάξονα, σε σημείο που έχει απόσταση $1\ \mathrm{m}$ από το σημείο αναφοράς. Στην ίδια εικόνα, η θέση της αθλήτριας είναι $x = -2\ \mathrm{m}$, δηλαδή η αθλήτρια βρίσκεται στον αρνητικό ημιάξονα, σε σημείο που έχει απόσταση $2\ \mathrm{m}$ από το σημείο αναφοράς.

Η ανάγκη της πρόσθετης πληροφορίας (μπροστά/πίσω, δεξιά/αριστερά, θετικός/αρνητικός ημιάξονας) για τον καθορισμό της θέσης, κατατάσσει το συγκεκριμένο φυσικό μέγεθος στην κατηγορία των **διανυσματικών φυσικών μεγεθών**, τα οποία καθορίζονται με το μέτρο (το οποίο δηλώνεται με έναν αριθμό και τη μονάδα μέτρησης) και με την κατεύθυνση.

Η θέση (x) είναι **διανυσματικό φυσικό μέγεθος**.

Αυτό σημαίνει ότι για να ορισθεί πλήρως απαιτούνται:
⇨ το μέτρο (αριθμός και μονάδα μέτρησης), δηλαδή η απόσταση του σώματος από το σημείο αναφοράς,
⇨ η κατεύθυνση, δηλαδή ο ημιάξονας στον οποίο βρίσκεται το σώμα (ο οποίος δηλώνεται με το πρόσημο + ή -).

Έλεγξε τι έμαθες …

Πριν ξεκινήσει η Νεφέλη για το σχολείο, άρπαξε βιαστικά, από το τραπέζι της κουζίνας, το σάντουιτς που της είχε ετοιμάσει ο αδελφός της, Φιλόθεος. Ο Φιλόθεος είχε πει στη Νεφέλη ότι το δικό της σάντουιτς ήταν αυτό που βρισκόταν δεξιά από το βάζο.
Στην εικόνα Α φαίνεται ο Φιλόθεος να ετοιμάζει τα σάντουιτς, ενώ στην εικόνα Β φαίνεται η Νεφέλη να επιλέγει το δικό της σάντουιτς.



▲Εικόνα Α
Ο Φιλόθεος ετοιμάζει τα σάντουιτς.



▲Εικόνα Β
Η Νεφέλη επιλέγει το δικό της σάντουιτς.

Στο διάλειμμα η Νεφέλη ανακάλυψε ότι είχε πάρει το λάθος σάντουιτς. Να αναφέρετε ποιο λάθος υπήρξε στη συνεννόηση μεταξύ της Νεφέλης και του Φιλόθεου.

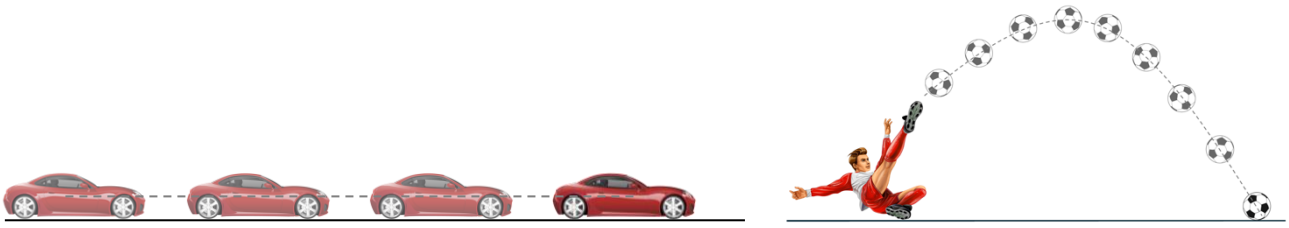
2.3 Κίνηση

Κίνηση σωμάτων.

Σαρώνοντας τον κώδικα QR “κίνηση σωμάτων”, θα προβληθεί ένα βίντεο με μία πινακίδα και ένα αυτοκίνητο. Η πινακίδα είναι τοποθετημένη στο σημείο αναφοράς. Αρχικά η θέση του αυτοκινήτου ως προς την πινακίδα δεν αλλάζει και το αυτοκίνητο θεωρείται ακίνητο. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο αρχίζει να κινείται και η θέση του, ως προς την πινακίδα, αλλάζει συνεχώς.

Τροχιά.

Καθώς το σώμα κινείται, περνά διαδοχικά από μια θέση σε άλλη. Η νοητή γραμμή πάνω στην οποία βρίσκονται οι διαδοχικές θέσεις από τις οποίες πέρασε ένα σώμα ονομάζεται **τροχιά**. Σαρώνοντας τον κώδικα QR «τροχιά», θα παρακολουθήσετε ένα βίντεο που αφορά στην τροχιά που ακολουθούν τα σώματα κατά την κίνησή τους.

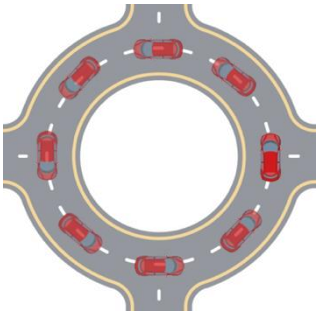


(α) (β)

▲Εικόνα 2.6
(α) Αυτοκίνητο που ακολουθεί ευθύγραμμη τροχιά, (β) μπάλα που ακολουθεί καμπυλόγραμμη τροχιά.

Οι διαδοχικές θέσεις από τις οποίες πέρασε το αυτοκίνητο στην εικόνα 2.6 (α) βρίσκονται πάνω σε μία ευθεία γραμμή. Στην περίπτωση αυτή η τροχιά που ακολουθεί το αυτοκίνητο είναι ευθύγραμμη, και η κίνηση που εκτελεί ονομάζεται **ευθύγραμμη κίνηση**.

Αντίστοιχα, οι διαδοχικές θέσεις από τις οποίες πέρασε η μπάλα στην εικόνα 2.6 (β) βρίσκονται πάνω σε μία καμπύλη γραμμή. Σε αυτή την περίπτωση η τροχιά που ακολουθεί η μπάλα ονομάζεται καμπυλόγραμμη και η κίνηση που εκτελεί ονομάζεται **καμπυλόγραμμη κίνηση**.



▲Εικόνα 2.7
Αυτοκίνητο που κινείται σε κυκλική τροχιά. Η κυκλική τροχιά αποτελεί μια ειδική περίπτωση καμπυλόγραμμης τροχιάς.

Στην εικόνα 2.7 απεικονίζεται ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείται σε κυκλικό κόμβο. Οι διαδοχικές θέσεις από τις οποίες πέρασε το αυτοκίνητο βρίσκονται πάνω σε μία γραμμή που σχηματίζει κύκλο. Η τροχιά που ακολουθεί το αυτοκίνητο στην περίπτωση αυτή, αποτελεί μια ειδική περίπτωση καμπυλόγραμμης τροχιάς, η οποία ονομάζεται κυκλική τροχιά, ενώ η κίνηση που εκτελεί το αυτοκίνητο ονομάζεται κυκλική κίνηση.

2.4 Ταχύτητα

Σαρώνοντας τον κώδικα QR «όποιος βιάζεται… πληρώνει!!!», θα προβληθεί ένα βίντεο στο οποίο ένα αυτοκίνητο καταγράφεται από την κάμερα του αυτοματοποιημένου συστήματος φωτοεπισήμανσης για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Η παράβαση καταγράφηκε διότι, καθώς το αυτοκίνητο περνούσε από το σημείο στο οποίο στόχευε η κάμερα του συστήματος, η θέση του άλλαζε με μεγαλύτερο ρυθμό από τον επιτρεπόμενο.

Όποιος βιάζεται… πληρώνει!!!

Το παράδειγμα που απασχολεί το βίντεο «όποιος βιάζεται… πληρώνει!!!» αποτελεί μία μόνο από τις αναρίθμητες περιπτώσεις στις οποίες, τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και στην επιστήμη, χρειάζεται να προσδιορίσουμε με σαφήνεια πόσο γρήγορα ή πόσο αργά κινείται ένα σώμα. Επομένως, για τον σκοπό αυτό, δημιουργείται η ανάγκη ορισμού ενός φυσικού μεγέθους.

Το φυσικό μέγεθος με το οποίο μπορούμε να προσδιορίσουμε με σαφήνεια τον ρυθμό και την κατεύθυνση αλλαγής της θέσης ενός σώματος ονομάζεται **ταχύτητα (υ)**.

Η ταχύτητα ενός σώματος αφορά σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην οποία καταγράφεται. Εκφράζεται με την αλλαγή της θέσης του σώματος στη μονάδα του χρονικού διαστήματος αν ο ρυθμός αλλαγής της θέσης παραμένει σταθερός στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για παράδειγμα, η κάμερα του αυτοματοποιημένου συστήματος φωτοεπισήμανσης κατέγραψε ότι το αυτοκίνητο πέρασε από το σημείο στόχευσης με ταχύτητα $20\ \mathrm{m/s}$ (εικόνα 2.8). Η μέτρηση αυτή αναφέρεται μόνο στη στιγμή που το αυτοκίνητο πέρασε από το συγκεκριμένο σημείο. Η έκφραση $20\ \mathrm{m/s}$ δηλώνει ότι, αν το αυτοκίνητο συνέχιζε την κίνησή του με τον ίδιο ρυθμό για ένα δευτερόλεπτο ($1\ \mathrm{s}$), η θέση του θα άλλαζε κατά $20\ \mathrm{m}$. Η συγκεκριμένη έκφραση, όμως, δεν δηλώνει κάτι για τον ρυθμό αλλαγής της θέσης την αμέσως προηγούμενη ή την αμέσως επόμενη χρονική στιγμή.



▲Εικόνα 2.8
Το αυτοκίνητο πέρασε από το σημείο στόχευσης της κάμερας του αυτοματοποιημένου συστήματος φωτοεπισήμανσης με ταχύτητα $20\ \mathrm{m/s}$.

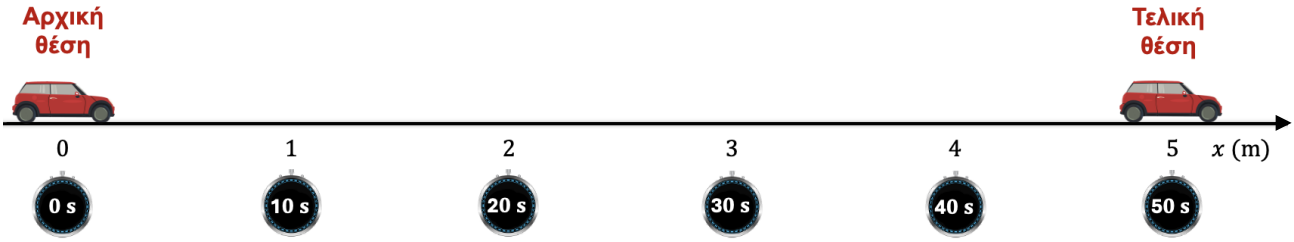
Το πρόσημο της ταχύτητας δηλώνει την κατεύθυνση της κίνησης. Αν η ταχύτητα είναι θετική, τότε το σώμα κινείται προς τη θετική κατεύθυνση, ενώ αν είναι αρνητική, τότε το σώμα κινείται προς την αρνητική κατεύθυνση.

2.5 Κίνηση με σταθερή ταχύτητα

Σαρώνοντας τον κώδικα QR «σταθερή ταχύτητα», θα προβληθεί ένα βίντεο στο οποίο ένα αυτοκινητάκι κινείται με σταθερή ταχύτητα, δηλαδή κινείται συνεχώς προς την ίδια κατεύθυνση και η θέση του μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό.

🎬 *Σταθερή ταχύτητα.*

Στην εικόνα 2.9 φαίνονται τα στιγμιότυπα του μικρού αυτοκινήτου τη χρονική στιγμή που ξεκίνησε και τη χρονική στιγμή που ολοκληρώθηκε η μελέτη της κίνησής του. Επίσης, στον πίνακα 2.1 καταγράφονται οι θέσεις από τις οποίες πέρασε το αυτοκινητάκι σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.



▲Εικόνα 2.9
Στιγμιότυπα του μικρού αυτοκινήτου τη χρονική στιγμή που ξεκίνησε και τη χρονική στιγμή που ολοκληρώθηκε η μελέτη της κίνησής του.

t (s)	x (m)
0	0
10	+1
20	+2
30	+3
40	+4
50	+5

▲Πίνακας 2.1
Οι θέσεις από τις οποίες πέρασε το αυτοκινητάκι σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.

Μια πλήρης περιγραφή της κίνησης που έκανε το αυτοκινητάκι θα πρέπει να δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

1. Πότε ξεκίνησε και **πότε** ολοκληρώθηκε η μελέτη της κίνησής του;

Το φυσικό μέγεθος που προσδιορίζει με ακρίβεια **πότε** πραγματοποιήθηκε ένα γεγονός ονομάζεται **χρονική στιγμή (t)**.

Η μελέτη της κίνησης του μικρού αυτοκινήτου, όπως παρουσιάζεται στο βίντεο, ξεκίνησε τη χρονική στιγμή $t_{\alpha\rho\chi} = 0$ και ολοκληρώθηκε τη χρονική στιγμή $t_{\tau\varepsilon\lambda} = 50$ s.

2. Πόσο διήρκησε η μελέτη της κίνησής του;

Το φυσικό μέγεθος που προσδιορίζει με ακρίβεια πόσο διήρκησε ένα γεγονός ονομάζεται **χρονική διάρκεια ή χρονικό διάστημα (Δt)**.

Η χρονική διάρκεια ενός γεγονότος είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από τη χρονική στιγμή έναρξής του μέχρι τη χρονική στιγμή στην οποία ολοκληρώνεται.

$$\Delta t = t_{\tau\varepsilon\lambda} - t_{\alpha\rho\chi}$$

Επομένως, η χρονική διάρκεια της κίνησης του μικρού αυτοκινήτου από τη χρονική στιγμή $t_{\alpha\rho\chi} = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_{\tau\varepsilon\lambda} = 50\ \text{s}$ είναι:

$$\Delta t = t_{\tau\varepsilon\lambda} - t_{\alpha\rho\chi} = 50\ \text{s} - 0 = 50\ \text{s}$$

3. Πού βρισκόταν το αυτοκινητάκι όταν ξεκίνησε και **πού** βρισκόταν όταν ολοκληρώθηκε η μελέτη της κίνησής του;

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες παραγράφους, το φυσικό μέγεθος με το οποίο προσδιορίζεται με σαφήνεια πού βρίσκεται ένα σώμα σε σχέση με ένα σημείο αναφοράς ονομάζεται **θέση (x)**.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η θέση του μικρού αυτοκινήτου τη χρονική στιγμή $t_{\alpha\rho\chi} = 0$ είναι $x_{\alpha\rho\chi} = 0$ ενώ τη χρονική στιγμή $t_{\tau\varepsilon\lambda} = 50\ \text{s}$ είναι $x_{\tau\varepsilon\lambda} = +5\ \text{m}$.

4. Πόση απόσταση διένυσε το αυτοκινητάκι από τη χρονική στιγμή $t_{\alpha\rho\chi} = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_{\tau\varepsilon\lambda} = 50\ \text{s}$;

Το φυσικό μέγεθος που εκφράζει το μήκος της διαδρομής που ακολουθεί ένα σώμα για να μεταβεί από μία θέση σε μία άλλη ονομάζεται **διανυόμενη απόσταση (s)**.

Η διανυόμενη απόσταση είναι μονόμετρο φυσικό μέγεθος, δηλαδή για να ορισθεί πλήρως απαιτείται μόνο το μέτρο της (αριθμός και μονάδα μέτρησης).

Η διανυόμενη απόσταση στην κίνηση του μικρού αυτοκινήτου από τη χρονική στιγμή $t_{\alpha\rho\chi} = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_{\tau\varepsilon\lambda} = 50\ \text{s}$ είναι $s = 5\ \text{m}$.

5. Πόσο και προς τα πού άλλαξε η θέση του μικρού αυτοκινήτου από τη χρονική στιγμή $t_{\alpha\rho\chi} = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_{\tau\varepsilon\lambda} = 50\ \text{s}$;

Το φυσικό μέγεθος που εκφράζει πόσο και προς τα πού άλλαξε η θέση ενός σώματος σε μια διαδρομή ονομάζεται **μετατόπιση (Δx)**.

Η μετατόπιση είναι διανυσματικό μέγεθος, δηλαδή για να ορισθεί πλήρως απαιτείται το μέτρο (αριθμός και μονάδα μέτρησης) και η κατεύθυνσή της.

Κατά το χρονικό διάστημα $0 \le t \le 50\ \text{s}$, το αυτοκινητάκι κινήθηκε από τη θέση $x_{\alpha\rho\chi} = 0$ στη θέση $x_{\tau\varepsilon\lambda} = +5\ \text{m}$. Η θέση του στη συγκεκριμένη διαδρομή άλλαξε κατά $5\ \text{m}$ προς τη θετική κατεύθυνση. Επομένως η μετατόπισή του είναι $\Delta x = +5\ \text{m}$.

6. Με **ποιο ρυθμό άλλαζε η θέση του μικρού αυτοκινήτου** κατά την κίνησή του;

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, το φυσικό μέγεθος με το οποίο μπορούμε να προσδιορίσουμε με σαφήνεια τον ρυθμό και την κατεύθυνση αλλαγής της θέσης ενός σώματος ονομάζεται **ταχύτητα (υ)**.

Καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησης του μικρού αυτοκινήτου, η θέση του μεταβάλλεται κατά $1\ \mathrm{m}$ κάθε $10\ \mathrm{s}$, (δηλαδή κατά $0{,}1\ \mathrm{m}$ κάθε $1\ \mathrm{s}$). Επομένως, το αυτοκινητάκι κινείται με σταθερή ταχύτητα $\upsilon = +0{,}1\ \mathrm{m/s}$.

Στον πίνακα 2.2, φαίνεται η μετατόπιση του μικρού αυτοκινήτου σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Με βάση τα δεδομένα του πίνακα 2.2 μπορεί να επαληθευθεί ότι όταν η ταχύτητα (υ) ενός σώματος είναι σταθερή, η τιμή της μπορεί να προκύψει διαιρώντας οποιαδήποτε τιμή της μετατόπισης (Δx) με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα (Δt).

Χρονικό Διάστημα	$\Delta t\ (\mathrm{s})$	$\Delta x\ (m)$	$\upsilon\ (\frac{m}{s})$
$0 \le t \le 10\ s$	10	+1	+0,1
$0 \le t \le 20\ s$	20	+2	+0,1
$0 \le t \le 30\ s$	30	+3	+0,1
$0 \le t \le 40\ s$	40	+4	+0,1
$0 \le t \le 50\ s$	50	+5	+0,1

▲Πίνακας 2.2
Όταν η ταχύτητα (υ) ενός σώματος είναι σταθερή, η τιμή της μπορεί να προκύψει διαιρώντας οποιαδήποτε τιμή της μετατόπισης (Δx) με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα (Δt).

Όταν ένα σώμα κινείται σε ευθεία με σταθερή ταχύτητα, η σχέση που συνδέει την ταχύτητα, τη μετατόπιση και το χρονικό διάστημα της κίνησης του σώματος είναι η ακόλουθη:

$$\upsilon = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

υ: η ταχύτητα με την οποία κινείται το σώμα $(\mathrm{m/s})$,
Δx: η μετατόπιση του σώματος (m),
Δt: το χρονικό διάστημα της κίνησης του σώματος (s).

Στην περίπτωση αυτή, το μέτρο της μετατόπισης είναι ίσο με τη διανυόμενη απόσταση. Επομένως, η ταχύτητα μπορεί να προκύψει και από τη σχέση:

$$\upsilon = \frac{s}{\Delta t}$$

υ: η ταχύτητα με την οποία κινείται το σώμα $(\mathrm{m/s})$,
s: η διανυόμενη απόσταση (m),
Δt: το χρονικό διάστημα της κίνησης του σώματος (s).

Όταν ο υπολογισμός γίνεται με εφαρμογή αυτής της σχέσης, στην τιμή της ταχύτητας δεν αποτυπώνεται η κατεύθυνση της κίνησης.

Έλεγξε τι έμαθες …

Να σαρώσετε τον διπλανό κώδικα QR και να παρακολουθήσετε ξανά την κίνηση του μικρού αυτοκινήτου στο βίντεο «σταθερή ταχύτητα».

α. Να προσδιορίσετε τα ακόλουθα φυσικά μεγέθη για την κίνηση του μικρού αυτοκινήτου κατά το χρονικό διάστημα $10\ \mathrm{s} \le t \le 40\ \mathrm{s}$:

i. Το χρονικό διάστημα της κίνησης.
ii. Τη διανυόμενη απόσταση στην κίνηση του μικρού αυτοκινήτου.
iii. Τη μετατόπιση του μικρού αυτοκινήτου.

β. Να χρησιμοποιήσετε τη σχέση $\upsilon = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ ώστε να επιβεβαιώσετε ότι κατά το χρονικό διάστημα $10\ \mathrm{s} \le t \le 40\ \mathrm{s}$ το αυτοκινητάκι κινείται με ταχύτητα $\upsilon = 0{,}1\ \mathrm{m/s}$.

2.6 Μονάδες μέτρησης της ταχύτητας

Στη Φυσική και γενικότερα στην επιστήμη, ως μονάδα μέτρησης της ταχύτητας χρησιμοποιείται συνήθως το $\mathrm{m/s}$, για να είναι συμβατή με τις υπόλοιπες μονάδες μέτρησης στο διεθνές σύστημα μονάδων (SI).

Εντούτοις, στην καθημερινή ζωή, χρησιμοποιούνται συνήθως άλλες πιο εύχρηστες μονάδες μέτρησης για την ταχύτητα, όπως για παράδειγμα το $\mathrm{km/h}$ (χιλιόμετρο ανά ώρα).

Για τη μετατροπή μιας μέτρησης της ταχύτητας από $\mathrm{km/h}$ σε $\mathrm{m/s}$ ή από $\mathrm{m/s}$ σε $\mathrm{km/h}$, ακολουθούνται οι πιο κάτω διαδικασίες Α και Β αντίστοιχα.

Διαδικασία Α: $1\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} = 1 \cdot \left(\frac{1000\ \mathrm{m}}{3600\ \mathrm{s}}\right) = \frac{1}{3{,}6}\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

Διαδικασία Β: $1\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} = 1 \cdot \frac{\left(\frac{1\ \mathrm{km}}{1000}\right)}{\left(\frac{1\ \mathrm{h}}{3600}\right)} = 3{,}6\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$

Επομένως, για να μετατραπεί μια μέτρηση της ταχύτητας από $\mathrm{km/h}$ σε $\mathrm{m/s}$ ακολουθείται η διαδικασία Α, ενώ για να μετατραπεί από $\mathrm{m/s}$ σε $\mathrm{km/h}$ ακολουθείται η διαδικασία Β.

Παραδείγματα

1. Ένα αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα $108\ \mathrm{km/h}$. Να υπολογίσετε την ταχύτητά του σε $\mathrm{m/s}$.

$$\upsilon = 108\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} = 108 \cdot \left(\frac{1000\ \mathrm{m}}{3600\ \mathrm{s}}\right) = 30\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

2. Ένα εργαστηριακό αμαξάκι κινείται με σταθερή ταχύτητα $\upsilon = 0{,}2\ \mathrm{m/s}$. Να υπολογίσετε την ταχύτητά του σε $\mathrm{km/h}$.

$$\upsilon = 0{,}2\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} = 0{,}2 \cdot \frac{\left(\frac{1\ \mathrm{km}}{1000}\right)}{\left(\frac{1\ \mathrm{h}}{3600}\right)} = 0{,}72\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$$

Έλεγξε τι έμαθες …

Το όριο ταχύτητας για τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της Formula 1, στη διαδρομή που οδηγεί στον σταθμό που βρίσκεται το συνεργείο τους (pit lane), είναι $80\ \mathrm{km/h}$.

Να εκφράσετε το όριο ταχύτητας σε $\mathrm{m/s}$.



2.7 Υπολογισμοί για σταθερή ταχύτητα



🎬 *Σταθερή vs μεταβαλλόμενη ταχύτητα.*

Σαρώνοντας τον κώδικα QR «σταθερή vs μεταβαλλόμενη ταχύτητα», θα παρακολουθήσετε εκ νέου το αυτοκινητάκι να κινείται με σταθερή ταχύτητα $\upsilon = +0{,}1\ \mathrm{m/s}$ καθώς και ένα δεύτερο αυτοκινητάκι που κινείται με μεταβαλλόμενη ταχύτητα.

Στους πίνακες 2.3 και 2.4 φαίνονται οι θέσεις από τις οποίες πέρασε το κάθε αυτοκινητάκι σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, καθώς και οι αποστάσεις που διένυσε το κάθε ένα, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Κίνηση με σταθερή ταχύτητα			
$t\ (\mathrm{s})$	$x\ (\mathrm{m})$	**Χρονικό Διάστημα**	$s\ (\mathrm{m})$
0	0		
10	+1	$0 \le t \le 10\ \mathrm{s}$	1
20	+2	$0 \le t \le 20\ \mathrm{s}$	2
30	+3	$0 \le t \le 30\ \mathrm{s}$	3
40	+4	$0 \le t \le 40\ \mathrm{s}$	4
50	+5	$0 \le t \le 50\ \mathrm{s}$	5

▲Πίνακας 2.3
Οι θέσεις από τις οποίες πέρασε το αυτοκινητάκι σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές καθώς και οι αποστάσεις που διένυσε σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, κατά την κίνησή του με σταθερή ταχύτητα.

Κίνηση με μεταβαλλόμενη ταχύτητα			
$t\ (\mathrm{s})$	$x\ (\mathrm{m})$	**Χρονικό Διάστημα**	$s\ (\mathrm{m})$
0	0		
10	+0,3	$0 \le t \le 10\ \mathrm{s}$	0,3
20	+1,1	$0 \le t \le 20\ \mathrm{s}$	1,1
30	+2,2	$0 \le t \le 30\ \mathrm{s}$	2,2
40	+3,8	$0 \le t \le 40\ \mathrm{s}$	3,8
50	+4,9	$0 \le t \le 50\ \mathrm{s}$	4,9

▲Πίνακας 2.4
Οι θέσεις από τις οποίες πέρασε το αυτοκινητάκι σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές καθώς και οι αποστάσεις που διένυσε σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, κατά την κίνησή του με μεταβαλλόμενη ταχύτητα.

Η κίνηση κατά την οποία ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα με **σταθερή ταχύτητα**, ονομάζεται **ευθύγραμμη ομαλή κίνηση**. Είναι αντιληπτό ότι στην περίπτωση αυτή (πίνακας 2.3), η απόσταση που διανύει το σώμα (s) είναι ανάλογη με το χρονικό διάστημα (Δt) της κίνησής του.

Δηλαδή, όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο κινείται ένα σώμα με σταθερή ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση που διανύει.

Η συσχέτιση αυτή επιβεβαιώνεται από τη σχέση:

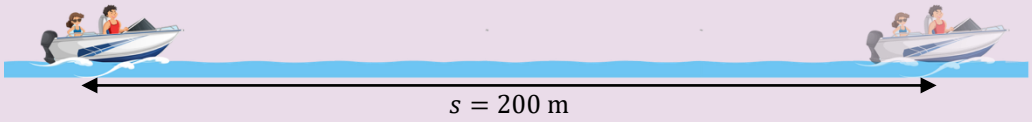
$$\upsilon = \frac{s}{\Delta t} \Rightarrow \boxed{s = \upsilon \cdot \Delta t}$$

Συνεπώς, για τον υπολογισμό τόσο της απόστασης που διανύει ένα σώμα σε κάποιο χρονικό διάστημα όσο και του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για να διανύσει το σώμα μια συγκεκριμένη απόσταση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε η πιο πάνω σχέση είτε αναλογία.

Η σχέση αυτή, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που το σώμα κινείται με μεταβαλλόμενη ταχύτητα, αφού, όπως φαίνεται στον πίνακα 2.4, η απόσταση που διανύει (s) δεν είναι ανάλογη με το χρονικό διάστημα (Δt) της κίνησής του. Η περίπτωση αυτή θα μελετηθεί στη συνέχεια του κεφαλαίου, καθώς επίσης και σε μεγαλύτερη τάξη.

Παράδειγμα

Ένα ταχύπλοο σκάφος το οποίο βρίσκεται μέσα σε μια λίμνη, κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα και διανύει απόσταση $200\ \text{m}$ κάθε $8\ \text{s}$. Να υπολογίσετε τη διανυόμενη απόσταση της κίνησης του σκάφους όταν η κίνησή του διαρκεί $\Delta t = 20\ \text{s}$.



Α΄ τρόπος – χρήση σχέσεων:
Η ταχύτητα με την οποία κινείται το σκάφος είναι:

$$\upsilon = \frac{s}{\Delta t} = \frac{200\ \text{m}}{8\ \text{s}} = 25\ \text{m/s}$$

Επομένως η διανυόμενη απόσταση της κίνησης του σκάφους προκύπτει από τη σχέση $s = \upsilon \cdot \Delta t$.

$$s' = \upsilon \cdot \Delta t' = (25\ \text{m/s})(20\ \text{s}) = 500\ \text{m}$$

Β΄ τρόπος – χρήση αναλογίας:

$$\begin{array}{lll} \text{Για } \Delta t = 8\ \text{s} & \Rightarrow & s = 200\ \text{m} \\ \text{για } \Delta t' = 20\ \text{s} & \Rightarrow & s' = ; \end{array}$$

$$\frac{8\ \cancel{\text{s}}}{20\ \cancel{\text{s}}} = \frac{200\ \text{m}}{s'} \Rightarrow 8\,s' = 20(200\ \text{m}) \Rightarrow s' = \frac{4000\ \text{m}}{8} \Rightarrow s' = 500\ \text{m}$$

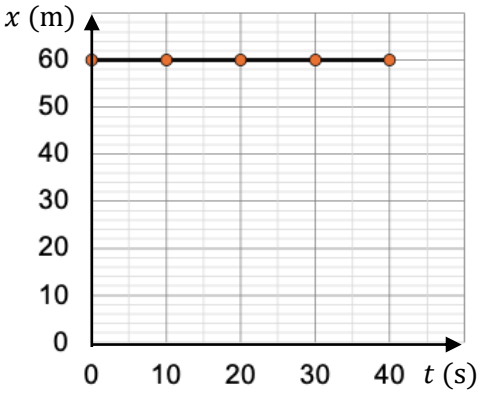
2.8 Γραφικές παραστάσεις

Τόσο στην επιστήμη, όσο και στην καθημερινή ζωή, οι γραφικές παραστάσεις αποτελούν έναν σαφή τρόπο μετάδοσης πληροφοριών.

Μια γραφική παράσταση έχει δύο άξονες, ο κάθε ένας από τους οποίους αντιστοιχεί σε ένα φυσικό μέγεθος. Το φυσικό μέγεθος που αναγράφεται στον κατακόρυφο άξονα (εξαρτημένη μεταβλητή) είναι το φυσικό μέγεθος του οποίου θα μελετούμε τη μεταβολή, σε σχέση με τη μεταβολή του φυσικού μεγέθους που αναγράφεται στον οριζόντιο άξονα (ανεξάρτητη μεταβλητή).

Ακινησία...

Σαρώνοντας τον κώδικα QR «ακινησία…», θα παρακολουθήσετε την αποτύπωση της γραφικής παράστασης θέσης - χρόνου για μία μοτοσυκλετα που βρίσκεται ακίνητη στη θέση $x = 60\ \text{m}$. Η συγκεκριμένη γραφική παράσταση φαίνεται στην εικόνα 2.10.



▲Εικόνα 2.10
Γραφική παράσταση θέσης – χρόνου για ακίνητη μοτοσυκλέτα στη θέση $x = 60\ \text{m}$.

Εξαγωγή πληροφορίας από τη γραφική παράσταση θέσης – χρόνου, στην περίπτωση της μοτοσυκλέτας.

Στον οριζόντιο άξονα αναγράφεται ο χρόνος εκφρασμένος σε δευτερόλεπτα (s) και στον κατακόρυφο άξονα αναγράφεται η θέση εκφρασμένη σε μέτρα (m).

Επομένως, από τη γραφική παράσταση μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες που αφορούν στη θέση που βρισκόταν η μοτοσυκλέτα κάθε χρονική στιγμή, όπως:

α. Αρχική θέση.

Τη χρονική στιγμή $t = 0$, στην οποία ενεργοποιήθηκε το χρονόμετρο, η μοτοσυκλέτα βρισκόταν στη θέση $x = +60\ \text{m}$.

β. Θέση σε τυχαίες χρονικές στιγμές.

Τη χρονική στιγμή $t = 10\ \text{s}$ η μοτοσυκλέτα βρισκόταν στη θέση $x = +60\ \text{m}$.
Τη χρονική στιγμή $t = 15\ \text{s}$ η μοτοσυκλέτα βρισκόταν στη θέση $x = +60\ \text{m}$.
Τη χρονική στιγμή $t = 20\ \text{s}$ η μοτοσυκλέτα βρισκόταν στη θέση $x = +60\ \text{m}$.

Από τα δεδομένα της συγκεκριμένης γραφικής παράστασης θέσης – χρόνου εξάγεται το συμπέρασμα ότι η θέση της μοτοσυκλέτας δεν άλλαζε με την πάροδο του χρόνου

(ήταν σταθερή και ίση με $x = +60\ m$). Επομένως, η μοτοσυκλέτα βρισκόταν ακίνητη στη θέση $x = +60\ m$.

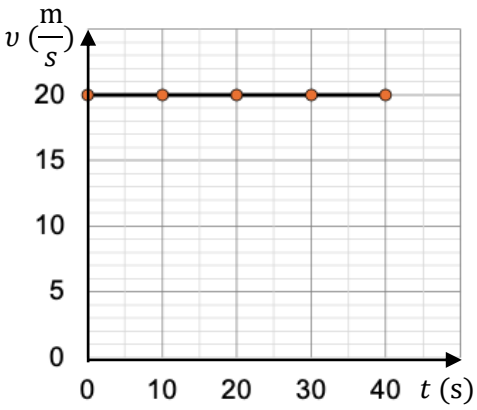
Σαρώνοντας τον κώδικα QR «κίνηση με σταθερή ταχύτητα», θα παρακολουθήσετε την αποτύπωση των γραφικών παραστάσεων ταχύτητας – χρόνου και θέσης – χρόνου για ένα αυτοκίνητο που κινείται με σταθερή ταχύτητα $\upsilon = +20\ m/s$. Οι συγκεκριμένες γραφικές παραστάσεις φαίνονται στις εικόνες 2.11 και 2.12.

Κίνηση με σταθερή ταχύτητα.

Εξαγωγή πληροφορίας από τη γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου, στην περίπτωση του αυτοκινήτου.

Στον οριζόντιο άξονα αναγράφεται ο χρόνος εκφρασμένος σε δευτερόλεπτα (s) και στον κατακόρυφο άξονα αναγράφεται η ταχύτητα εκφρασμένη σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο (m/s).

Επομένως, από τη γραφική παράσταση μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες που αφορούν στην ταχύτητα του αυτοκινήτου για κάθε χρονική στιγμή, όπως:



▲Εικόνα 2.11
Γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου για αυτοκίνητο που κινήθηκε με σταθερή ταχύτητα $\upsilon = 20\ m/s$.

α. Αρχική ταχύτητα.

Τη χρονική στιγμή $t = 0$, στην οποία ενεργοποιήθηκε το χρονόμετρο, η ταχύτητα του αυτοκινήτου ήταν $\upsilon = 20\ m/s$.

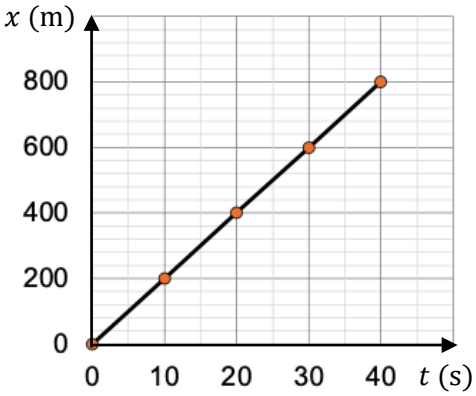
β. Ταχύτητα σε τυχαίες χρονικές στιγμές.

Τη χρονική στιγμή $t = 20\ s$, η ταχύτητα του αυτοκινήτου ήταν $\upsilon = +20\ m/s$.
Τη χρονική στιγμή $t = 25\ s$, η ταχύτητα του αυτοκινήτου ήταν $\upsilon = +20\ m/s$.
Τη χρονική στιγμή $t = 30\ s$, η ταχύτητα του αυτοκινήτου ήταν $\upsilon = +20\ m/s$.

Από τα δεδομένα της συγκεκριμένης γραφικής παράστασης ταχύτητας – χρόνου εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ταχύτητα του αυτοκινήτου δεν άλλαζε με την πάροδο του χρόνου (ήταν σταθερή και ίση με $\upsilon = +20\ m/s$).

γ. Κατεύθυνση κίνησης.

Η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι θετική. Επομένως, το αυτοκίνητο κινήθηκε προς τη θετική κατεύθυνση.



▲Εικόνα 2.12
Γραφική παράσταση θέσης – χρόνου για αυτοκίνητο που κινήθηκε με σταθερή ταχύτητα $\upsilon = 20\ \mathrm{m/s}$.

Εξαγωγή πληροφορίας από τη γραφική παράσταση θέσης – χρόνου, στην περίπτωση του αυτοκινήτου.

Στον οριζόντιο άξονα αναγράφεται ο χρόνος εκφρασμένος σε δευτερόλεπτα (s) και στον κατακόρυφο άξονα αναγράφεται η θέση εκφρασμένη σε μέτρα (m).

Επομένως, από τη γραφική παράσταση μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες όπως:

α. Αρχική θέση.

Τη χρονική στιγμή $\mathrm{t} = 0$, στην οποία ενεργοποιήθηκε το χρονόμετρο, το αυτοκίνητο περνούσε από τη θέση $\mathrm{x} = 0$.

β. Θέση σε τυχαίες χρονικές στιγμές.

Τη χρονική στιγμή $\mathrm{t} = 10\ \mathrm{s}$ το αυτοκίνητο περνούσε από τη θέση $\mathrm{x} = +200\ \mathrm{m}$.
Τη χρονική στιγμή $\mathrm{t} = 20\ \mathrm{s}$ το αυτοκίνητο περνούσε από τη θέση $\mathrm{x} = +400\ \mathrm{m}$.
Τη χρονική στιγμή $\mathrm{t} = 30\ \mathrm{s}$ το αυτοκίνητο περνούσε από τη θέση $\mathrm{x} = +600\ \mathrm{m}$.

γ. Μετατόπιση ή απόσταση που διένυσε σε κάποιο χρονικό διάστημα.

Κατά το χρονικό διάστημα $10\ \mathrm{s} \leq t \leq 30\ \mathrm{s}$ το αυτοκίνητο κινήθηκε από τη θέση $x_1 = +200\ \mathrm{m}$ στη θέση $x_2 = +600\ \mathrm{m}$. Επομένως, η μετατόπιση του αυτοκινήτου στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι $\Delta x = +400\ \mathrm{m}$. Γίνεται εύκολα αντιληπτό επίσης, ότι στην περίπτωση αυτή, η απόσταση που διένυσε το αυτοκίνητο είναι $s = 400\ \mathrm{m}$.

δ. Ταχύτητα.

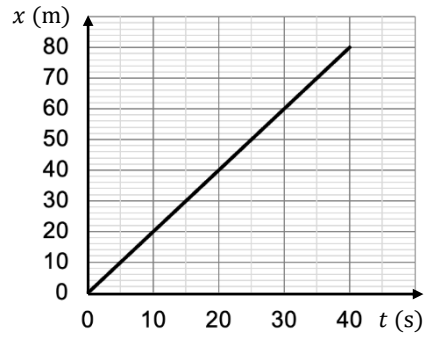
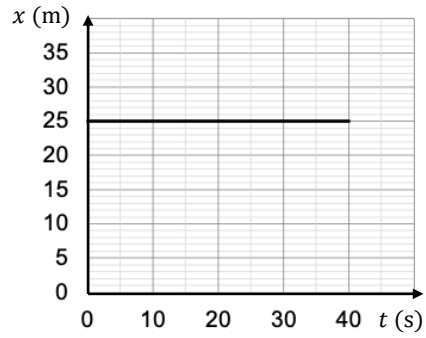
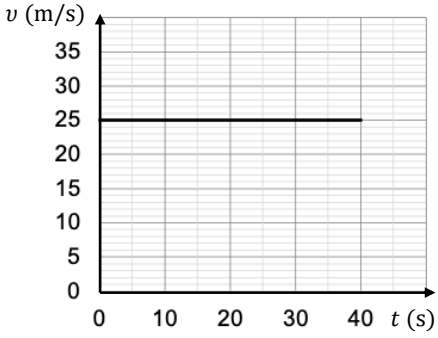
Από τα δεδομένα της συγκεκριμένης γραφικής παράστασης θέσης – χρόνου εξάγεται το συμπέρασμα ότι η θέση του αυτοκινήτου άλλαζε με σταθερό ρυθμό, $200\ \mathrm{m}$ κάθε $10\ \mathrm{s}$ (δηλαδή $20\ \mathrm{m}$ κάθε $1\ \mathrm{s}$). Επομένως, το αυτοκίνητο κινήθηκε με σταθερή ταχύτητα.
Επιπλέον, αφού το αυτοκίνητο κινήθηκε με σταθερή ταχύτητα, από τη γραφική παράσταση θέσης – χρόνου μπορεί να εξαχθεί η ταχύτητά του ως ακολούθως:

$$\upsilon = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_{τελ} - x_{αρχ}}{t_{τελ} - t_{αρχ}} \Longrightarrow \upsilon = \frac{800\ \mathrm{m} - 0}{40\ \mathrm{s} - 0}$$

$$\boxed{\upsilon = +20\ \mathrm{m/s}}$$

Έλεγξε τι έμαθες …

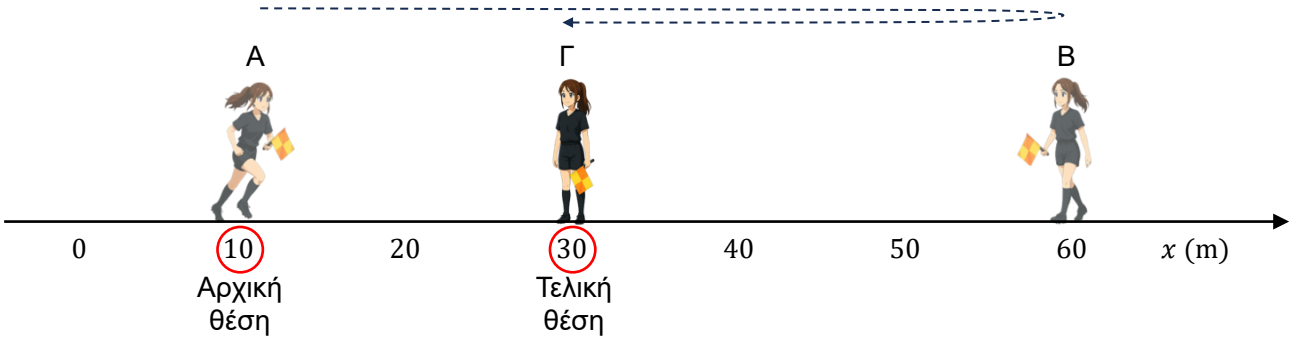
Να δηλώσετε, στη στήλη Β, για κάθε μία από τις γραφικές παραστάσεις της στήλης Α αν περιγράφει σώμα το οποίο είναι ακίνητο ή σώμα το οποίο κινείται με σταθερή ταχύτητα.
Να δικαιολογήσετε την κάθε σας δήλωση αντλώντας πληροφορίες από την αντίστοιχη γραφική παράσταση.

Στήλη Α	Στήλη Β
	
	
	

2.9 Κίνηση με μεταβαλλόμενη ταχύτητα

Σε πολλές περιπτώσεις της καθημερινής ζωής, η κίνηση ενός σώματος μπορεί να είναι ευθύγραμμη, όμως η φορά της κίνησής του να αλλάζει.

Στην εικόνα 2.13 αποτυπώνεται η διαδρομή μιας επόπτριας γραμμών κατά την εξέλιξη μιας φάσης σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Η επόπτρια ξεκίνησε την κίνησή της τη χρονική στιγμή $t_A = 0$ από τη θέση $x_A = +10\ \text{m}$ (σημείο Α), έτρεξε με μεγάλη ταχύτητα μέχρι τη θέση $x_B = +60\ \text{m}$ (σημείο Β) και στη συνέχεια κινήθηκε με μικρή ταχύτητα, ολοκληρώνοντας την κίνησή της τη χρονική στιγμή $t_\Gamma = 40\ \text{s}$ στη θέση $x_\Gamma = +30\ \text{m}$ (σημείο Γ).



▲Εικόνα 2.13
Η διαδρομή που ακολούθησε μια επόπτρια γραμμών κατά την εξέλιξη μιας φάσης σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου.

Διανυόμενη απόσταση

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σε προηγούμενη παράγραφο, διανυόμενη απόσταση (s) είναι το φυσικό μέγεθος που ορίζει το μήκος της διαδρομής που ακολούθησε ένα σώμα.

Στην περίπτωση της κίνησης που εκτέλεσε η επόπτρια γραμμών κατά το χρονικό διάστημα $0 \leq t \leq 40\ \text{s}$, η διανυόμενη απόσταση είναι:

$$s = s_{AB} + s_{B\Gamma}$$

$$\Rightarrow s = (60\ \text{m} - 10\ \text{m}) + (60\ \text{m} - 30\ \text{m})$$

$$\Rightarrow s = 50\ \text{m} + 30\ \text{m} \Rightarrow \boxed{s = 80\ \text{m}}$$

Μετατόπιση

Σε προηγούμενη παράγραφο αναφέρθηκε επίσης ότι το φυσικό μέγεθος που εκφράζει πόσο και προς τα πού άλλαξε η θέση ενός σώματος σε μια διαδρομή είναι η μετατόπιση (Δx).

Σχετικά με την κίνηση που εκτέλεσε η επόπτρια γραμμών κατά το χρονικό διάστημα $0 \leq t \leq 40\ \text{s}$, παρατηρούμε ότι η θέση της άλλαξε κατά **$20\ \text{m}$ προς τη θετική κατεύθυνση**, αφού ξεκίνησε από τη θέση $x_A = +10\ \text{m}$ (αρχική θέση) και ολοκλήρωσε την κίνησή της στη θέση $x_Γ = +30\ \text{m}$ (τελική θέση). Επομένως, η μετατόπιση της επόπτριας γραμμών στη συγκεκριμένη κίνηση είναι $\Delta x = +20\ \text{m}$.

Ο υπολογισμός της μεταβολής της θέσης ενός σώματος (δηλαδή της μετατόπισης) μπορεί να γίνει και με χρήση της σχέσης:

$$\boxed{\Delta x = x_{τελ} - x_{αρχ}}$$

Για την κίνηση που εκτέλεσε η επόπτρια γραμμών στο χρονικό διάστημα $0 \leq t \leq 40\ \text{s}$:

$$\Delta x = x_{τελ} - x_{αρχ}$$

$$\Rightarrow \Delta x = x_Γ - x_A = 30\ \text{m} - 10\ \text{m}$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta x = +20\ \text{m}}$$

Μέση αριθμητική ταχύτητα

Η ταχύτητα της επόπτριας γραμμών κατά το χρονικό διάστημα $0 \leq t \leq 40\ \text{s}$ δεν ήταν σταθερή, αφού αρχικά κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα, την οποία στη συνέχεια ελάττωσε για να σταματήσει, άλλαξε την κατεύθυνσή της για να επιστρέψει κ.ο.κ.

Στην περίπτωση που η ταχύτητα ενός σώματος δεν είναι σταθερή, τότε το πηλίκο της διανυόμενης απόστασης με το χρονικό διάστημα της κίνησης ($\frac{s}{\Delta t}$), για αυτή τη διαδρομή, αντιστοιχεί σε μία ποσότητα που ονομάζεται **μέση αριθμητική ταχύτητα ($\upsilon_{μα}$)**.

$$\boxed{\upsilon_{μα} = \frac{s}{\Delta t}}$$

Η μέση αριθμητική ταχύτητα εκφράζει τη **σταθερή ταχύτητα που θα έπρεπε να έχει το σώμα** ώστε να διανύσει την ίδια απόσταση στο ίδιο χρονικό διάστημα.

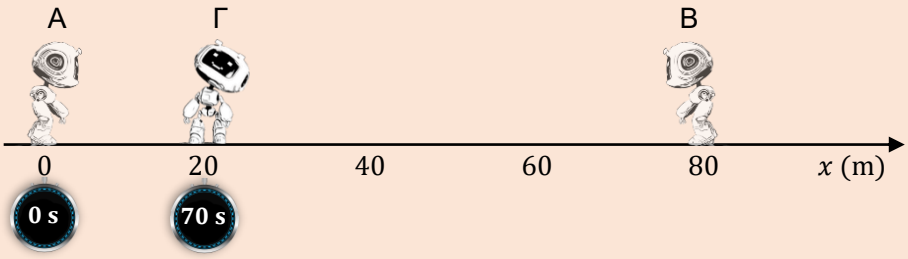
Επομένως, η μέση αριθμητική ταχύτητα της επόπτριας γραμμών κατά το χρονικό διάστημα $0 \leq t \leq 40\ \text{s}$ είναι:

$$\upsilon_{μα} = \frac{s}{\Delta t} = \frac{80\ \text{m}}{40\ \text{s}}$$

$$\Rightarrow \boxed{\upsilon_{μα} = 2\ \text{m/s}}$$

Έλεγξε τι έμαθες …

Σαρώνοντας τον διπλανό κώδικα QR, θα παρακολουθήσετε το ρομπότ Μάικ να κινείται κατά μήκος μιας ευθείας γραμμής, ώστε να ελέγχει την αποθήκη ενός εργοστασίου κατασκευής αθλητικών παπουτσιών.
Η διαδρομή που ακολούθησε ο Μάικ στο βίντεο (από το σημείο Α στο Β και έπειτα στο Γ), αποτυπώνεται στην εικόνα που ακολουθεί.



Για την κίνηση του Μάικ στο χρονικό διάστημα $0 \leq t \leq 70\ \text{s}$, να υπολογίσετε τα ακόλουθα φυσικά μεγέθη:
α. Τη διανυόμενη απόσταση στην κίνηση του Μάικ.
β. Τη μετατόπιση του Μάικ.
γ. Τη μέση αριθμητική ταχύτητα του Μάικ.

2.10 Επιτάχυνση

Σαρώνοντας τον κώδικα QR «κίνηση σε χιονοδρομική πίστα», θα παρακολουθήσετε έναν αρχικά ακίνητο αθλητή να κινείται σε μια χιονισμένη πίστα. Στην πρώτη περίπτωση που παρουσιάζεται στο βίντεο, ο αθλητής ξεκινά την κίνησή του από συγκεκριμένο ύψος και κατέρχεται από μια χιονοδρομική πίστα μικρής κλίσης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, ξεκινά από το ίδιο ύψος αλλά κατέρχεται από μια αντίστοιχη πίστα μεγάλης κλίσης.

Κίνηση σε χιονοδρομική πίστα.

Τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη περίπτωση, η ταχύτητα του αθλητή αυξάνεται, όμως κατά την κίνησή του στη χιονοδρομική πίστα μεγαλύτερης κλίσης η ταχύτητά του αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό.

Στους πίνακες 2.5 και 2.6 φαίνεται η ταχύτητα του αθλητή σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές καθώς κινείται στη χιονοδρομική πίστα μικρής και μεγάλης κλίσης αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του κάθε πίνακα, η ταχύτητα του αθλητή κατά την κίνησή του στη χιονοδρομική πίστα μικρής κλίσης αυξάνεται με σταθερό ρυθμό $4\ \mathrm{m/s}$ κάθε $1\ \mathrm{s}$, ενώ κατά την κίνησή του στη χιονοδρομική πίστα μεγάλης κλίσης η ταχύτητά του αυξάνεται με σταθερό ρυθμό $5\ \mathrm{m/s}$ κάθε $1\ \mathrm{s}$.

Αθλητής σε πίστα μικρής κλίσης	
$t\ (\mathrm{s})$	$v\ (\mathrm{m/s})$
0	0
1	+4
2	+8
3	+12
4	+16
5	+20

▲Πίνακας 2.5
Η ταχύτητα του αθλητή σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, καθώς κατέρχεται από μια χιονοδρομική πίστα μικρής κλίσης.

Αθλητής σε πίστα μεγάλης κλίσης	
$t\ (\mathrm{s})$	$v\ (\mathrm{m/s})$
0	0
1	+5
2	+10
3	+15
4	+20

▲Πίνακας 2.6
Η ταχύτητα του αθλητή σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, καθώς κατέρχεται από μια χιονοδρομική πίστα μεγάλης κλίσης.

Στην καθημερινή ζωή, η ταχύτητα ενός σώματος μπορεί να αλλάζει με μικρό ρυθμό, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση ενός ήπιου φρεναρίσματος όταν ένα όχημα φτάσει στον προορισμό του, ή με μεγάλο ρυθμό όπως στην περίπτωση ενός απότομου φρεναρίσματος για να αποφευχθεί η σύγκρουση με ένα γατάκι που βρέθηκε στον δρόμο.

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι υπάρχει ανάγκη ορισμού ενός φυσικού μεγέθους το οποίο να περιγράφει με σαφήνεια **πόσο γρήγορα αλλάζει η ταχύτητα ενός σώματος** μια δεδομένη χρονική στιγμή (δηλαδή τον ρυθμό με τον οποίο αλλάζει η ταχύτητά του τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή). Το φυσικό αυτό μέγεθος ονομάζεται **επιτάχυνση**. Βασική μονάδα μέτρησης της επιτάχυνσης στο διεθνές σύστημα μονάδων (SI) είναι το $\mathrm{m/s^2}$.

Στην καθημερινή ζωή η χρήση της λέξης επιτάχυνση παραπέμπει μόνο σε αύξηση της ταχύτητας. Όμως το **φυσικό μέγεθος επιτάχυνση** αφορά στον ρυθμό με τον οποίο αλλάζει η ταχύτητα είτε υπάρχει αύξηση, είτε υπάρχει μείωση στο μέτρο της.

Όταν η ταχύτητα αλλάζει με σταθερό ρυθμό, η επιτάχυνση είναι σταθερή και ο υπολογισμός της επιτάχυνσης γίνεται από τη σχέση:

$$\boldsymbol{a = \frac{\Delta v}{\Delta t}}$$

α: η επιτάχυνση του σώματος ($\frac{\mathrm{m}}{s^2}$),

Δv: η μεταβολή στην ταχύτητα του σώματος ($\frac{\mathrm{m}}{s}$),

Δt: το χρονικό διάστημα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η μεταβολή στην ταχύτητα του σώματος (s).

Στην περίπτωση του αθλητή που κατέρχεται από τη χιονοδρομική πίστα στο βίντεο «κίνηση σε χιονοδρομική πίστα» η επιτάχυνση είναι σταθερή και για τον υπολογισμό της θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η πιο πάνω σχέση.

Α. Επιτάχυνση του αθλητή στην πίστα μικρής κλίσης:

$$a_1 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_{\tau\varepsilon\lambda} - v_{\alpha\rho\chi}}{t_{\tau\varepsilon\lambda} - t_{\alpha\rho\chi}}$$

$$\Rightarrow a_1 = \frac{20\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} - 0}{5\ \mathrm{s} - 0}$$

$$\Rightarrow \boxed{a_1 = 4\ \mathrm{m/s^2}}$$

Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα του αθλητή αλλάζει με σταθερό ρυθμό $4\ \mathrm{m/s}$ κάθε $1\ \mathrm{s}$. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα του πίνακα 2.5.

Β. Επιτάχυνση του αθλητή στην πίστα μεγάλης κλίσης:

$$a_1 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_{\tau\varepsilon\lambda} - v_{\alpha\rho\chi}}{t_{\tau\varepsilon\lambda} - t_{\alpha\rho\chi}}$$

$$\Rightarrow a_1 = \frac{20\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} - 0}{4\ \mathrm{s} - 0}$$

$$\Rightarrow \boxed{a_1 = 5\ \mathrm{m/s^2}}$$

Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα του αθλητή αλλάζει με σταθερό ρυθμό $5\ \mathrm{m/s}$ κάθε $1\ \mathrm{s}$. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα του πίνακα 2.6.

Παράδειγμα

Όταν ένα μονοθέσιο της Formula 1 κινείται σε ευθεία, μπορεί να αυξήσει την ταχύτητά του με σταθερό ρυθμό από $\upsilon_1 = 20\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (δηλ. $\upsilon_1 = 72\ \frac{\text{km}}{\text{h}}$) σε $\upsilon_2 = 50\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (δηλ. $\upsilon_2 = 180\ \frac{\text{km}}{\text{h}}$), σε χρονικό διάστημα $\Delta t = 2{,}4\ \text{s}$.



α. Να υπολογίσετε τη μεταβολή της ταχύτητας ($\Delta\upsilon$) του μονοθέσιου στο χρονικό διάστημα $\Delta t = 2{,}4\ \text{s}$.

$$\Delta\upsilon = \upsilon_2 - \upsilon_1 \Rightarrow \Delta\upsilon = 50\ \frac{\text{m}}{\text{s}} - 20\ \frac{\text{m}}{\text{s}} \Longrightarrow \boxed{\Delta\upsilon = 30\ \frac{\text{m}}{\text{s}}}$$

β. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του μονοθέσιου στο χρονικό διάστημα $\Delta t = 2{,}4\ \text{s}$.

$$a = \frac{\Delta\upsilon}{\Delta t} \Rightarrow a = \frac{30\ \frac{\text{m}}{\text{s}}}{2{,}4\ \text{s}} \Longrightarrow \boxed{a = 12{,}5\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$$

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, ένα μονοθέσιο της F1, μπορεί σε μια ευθεία διαδρομή να κινηθεί **με σταθερή επιτάχυνση** $a = 12{,}5\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα του μονοθέσιου αλλάζει με σταθερό ρυθμό $12{,}5\ \text{m/s}$ κάθε $1\ \text{s}$.

Έλεγξε τι έμαθες …

Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα στον αυτοκινητόδρομο, και αυξάνει την ταχύτητά του με σταθερό ρυθμό από $\upsilon_1 = 12\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ σε $\upsilon_2 = 32\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ σε χρονικό διάστημα $\Delta t = 4\ \text{s}$.



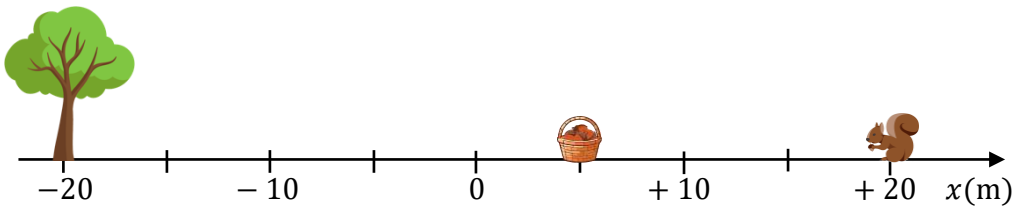
Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του αυτοκινήτου στο χρονικό διάστημα $\Delta t = 4\ \text{s}$.

2.11 Ερωτήσεις - Ασκήσεις

1. Να αντιστοιχίσετε το κάθε φυσικό μέγεθος της στήλης Α με την ορθή περιγραφή του στη στήλη Β.

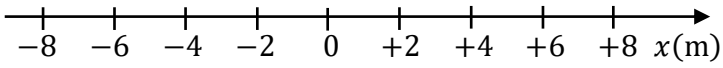
Α	Β
Θέση	Η μεταβολή της θέσης ενός σώματος.
Διανυόμενη απόσταση	Ο ρυθμός με τον οποίο αλλάζει η θέση ενός σώματος.
Μετατόπιση	Το φυσικό μέγεθος που καθορίζει με ακρίβεια το σημείο στο οποίο βρίσκεται ένα σώμα.
Ταχύτητα	Το μήκος της διαδρομής που ακολουθεί ένα σώμα για να μεταβεί από μία θέση σε μία άλλη.

2. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνονται ένα δέντρο, ένας σκίουρος και ένα καλάθι με καρύδια.



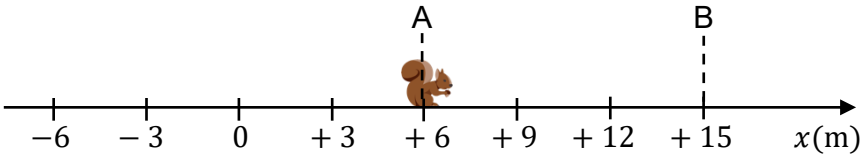
Να προσδιορίσετε τόσο λεκτικά όσο και με σύμβολα τη θέση του καθενός από τα τρία σώματα.

3. Να σχεδιάσετε στην πιο κάτω βαθμονομημένη ευθεία ένα δέντρο, έναν άνθρωπο και ένα μικρό κιβώτιο στις θέσεις που καθορίζονται στον πίνακα.



Σώμα	Θέση
Δέντρο	$x_{\delta} = -6\ \text{m}$
Άνθρωπος	$x_{\alpha} = +3\ \text{m}$
Μικρό κιβώτιο	$x_{\kappa} = +6\ \text{m}$

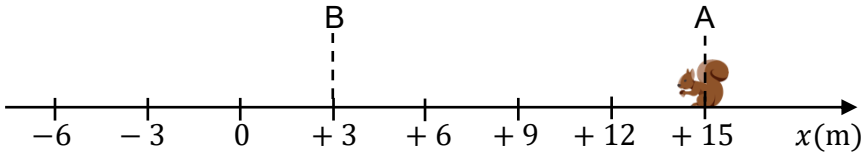
4. Ο σκίουρος που φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί κινήθηκε από το σημείο Α στο σημείο Β.



α. Να προσδιορίσετε τόσο λεκτικά όσο και με σύμβολα τα ακόλουθα φυσικά μεγέθη για την κίνηση του σκίουρου: την αρχική του θέση ($x_{\alpha\rho\chi}$), την τελική του θέση ($x_{\tau\varepsilon\lambda}$), τη διανυόμενη απόσταση (s) και τη μετατόπισή (Δx).

β. Να προσδιορίσετε την τελική θέση του σκίουρου όταν ξεκινά την κίνησή του από το σημείο Α και η μετατόπισή του είναι $\Delta x = +6\ \mathrm{m}$.

5. Ο σκίουρος που φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί κινήθηκε από το σημείο Α στο σημείο Β.

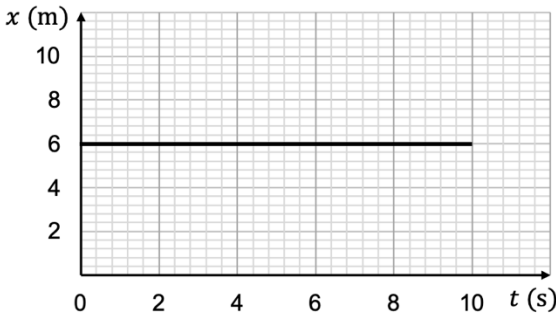


α. Να προσδιορίσετε τόσο λεκτικά όσο και με σύμβολα τα ακόλουθα φυσικά μεγέθη για την κίνηση του σκίουρου: την αρχική του θέση ($x_{\alpha\rho\chi}$), την τελική του θέση ($x_{\tau\varepsilon\lambda}$), (γ) τη διανυόμενη απόσταση (s) και τη μετατόπισή (Δx).

β. Να προσδιορίσετε την τελική θέση του σκίουρου όταν ξεκινά την κίνησή του από το σημείο Α και η μετατόπισή του είναι $\Delta x = -9\ \mathrm{m}$.

6. Ένα αυτοκίνητο κινείται σε οριζόντια ευθεία, προς τη θετική κατεύθυνση, με σταθερή ταχύτητα $\upsilon = 20\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$. Να χρησιμοποιήσετε την κατάλληλη αναλογία ώστε να υπολογίσετε την απόσταση που θα διανύσει το αυτοκίνητο σε χρονικό διάστημα $20\ \mathrm{s}$.

7. Από τις κινήσεις ενός αυτοκινήτου σε μία ευθεία, προέκυψαν οι γραφικές παραστάσεις Α, Β και Γ. Να περιγράψετε την κίνηση του αυτοκινήτου για κάθε μία από τις γραφικές παραστάσεις.



Γραφική παράσταση Α

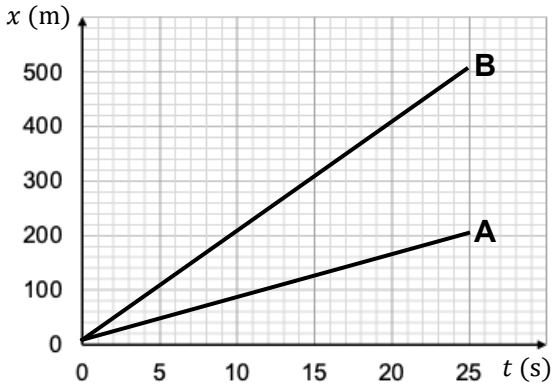


Γραφική παράσταση Β



Γραφική παράσταση Γ

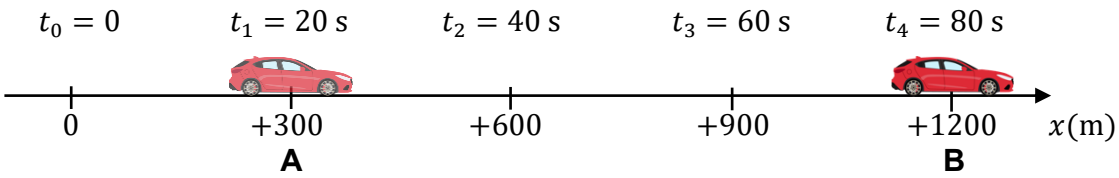
8. Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται η γραφική παράσταση θέσης χρόνου για την κίνηση δύο αυτοκινήτων Α και Β σε μία ευθεία.



α. Να αναφέρετε ποιο από τα δύο αυτοκίνητα κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

β. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του κάθε αυτοκινήτου.

9. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείται με σταθερή ταχύτητα σε μια οριζόντια ευθεία.



Να αντλήσετε δεδομένα από την εικόνα, ώστε να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα.

α. Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του αυτοκινήτου κατά την κίνησή του από το σημείο Α στο σημείο Β.

β. Να υπολογίσετε τη χρονική διάρκεια της κίνησης του αυτοκινήτου από το σημείο Α στο σημείο Β.

γ. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

10. Ένα αυτοκίνητο κινήθηκε σε μία ευθεία, με σταθερή ταχύτητα $\upsilon = 18\ \mathrm{m/s}$, για χρονικό διάστημα $\Delta t = 1\ \mathrm{h}$ (1 ώρα).

α. Να μετατρέψετε το χρονικό διάστημα της κίνησης του αυτοκινήτου:

i. σε λεπτά (min)

ii. σε δευτερόλεπτα (s).

β. Να υπολογίσετε τη διανυόμενη απόσταση του αυτοκινήτου, σε μέτρα (m).

11. Ένα αυτοκίνητο κινήθηκε σε ευθεία γραμμή και διένυσε απόσταση $s = 0{,}5\ \text{km}$ με σταθερή ταχύτητα $\upsilon = 8\ \text{m/s}$.

α. Να μετατρέψετε σε μέτρα (m) την απόσταση που διένυσε το αυτοκίνητο.

β. Να υπολογίσετε το χρονικό διάστημα της συγκεκριμένης κίνησης του αυτοκινήτου.

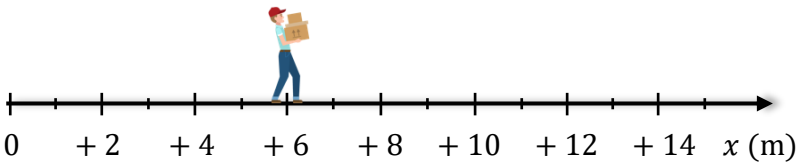
12. Ο ένοικος ενός σπιτιού κοντά στο γήπεδο ΓΣΠ, άκουσε το χαρακτηριστικό «Γκοοοοολ» 3,5 δευτερόλεπτα μετά την επίτευξή του. Να υπολογίσετε την απόσταση του σπιτιού από το γήπεδο. (Η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι $\upsilon_{\text{ήχου}} = 340\ \text{m/s}$.)

13. Πιο κάτω παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις του αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας που απεικονίζεται. Να διερευνήσετε αν το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι υπερηχητικό. (Η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι $\upsilon_{\text{ήχου}} = 340\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$.)



- Κινητήρας: 2 κινητήρες turbofan διπλού άξονα M88-4E
- Ώση (για κάθε κινητήρα): $50\ \text{kN}$
- Εκπέτασμα Πτερύγων: $10{,}21\ \text{m}$
- Μήκος: $15{,}27\ \text{m}$
- Μέγιστη ταχύτητα: $1958{,}4\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$
- Μέγιστο ύψος πτήσης: $15240\ \text{m}$

14. Στην εικόνα που ακολουθεί, φαίνεται ο διάδρομος μίας αποθήκης στον οποίο κινείται ο κ. Φοίβος για να ετοιμάζει τις παραγγελίες των πελατών. Για να ανταποκριθεί στο αίτημα του τμήματος πωλήσεων, ο κ. Φοίβος χρειάστηκε να κινηθεί ανάμεσα στα σημεία Α, Β και Γ του διαδρόμου, όπως καταγράφεται στον πίνακα.



Σημείο	**Θέση x (m)**	**Χρονική στιγμή t (s)**
Α	+ 4	0
Β	+ 14	20
Γ	+ 8	40

α. Τα ερωτήματα που ακολουθούν αφορούν στην κίνηση του κ. Φοίβου για τη διαδρομή που ακολούθησε στο χρονικό διάστημα $0 \le t \le 40\ \text{s}$, όπως περιγράφεται στον πιο πάνω πίνακα.

i. Να τοποθετήσετε στην εικόνα τα σημεία Α, Β και Γ από τα οποία πέρασε ο κ. Φοίβος.
ii. Να προσδιορίσετε την αρχική και την τελική θέση του κ. Φοίβου.

iii. Να προσδιορίσετε τη μετατόπιση του κ. Φοίβου.
iv. Να υπολογίσετε την απόσταση που διένυσε ο κ. Φοίβος.
v. Να εξηγήσετε αν η ταχύτητα του κ. Φοίβου αλλάζει κατά την κίνησή του και να υπολογίσετε τη μέση αριθμητική του ταχύτητα.

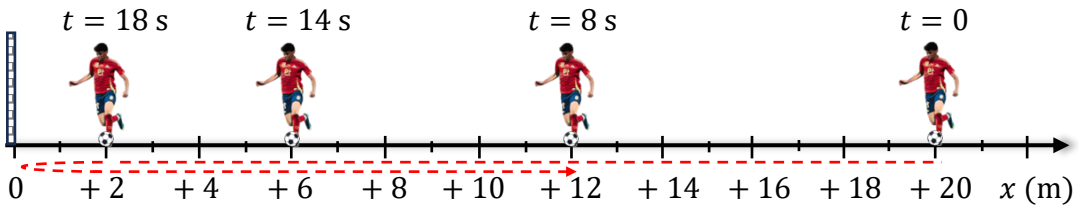
β. Να προσδιορίσετε μια διαδρομή που μπορεί να ακολουθήσει ο κ. Φοίβος ώστε το μέτρο της μετατόπισής του να είναι ίσο με την απόσταση που θα διανύσει.

γ. Να προσδιορίσετε μια διαδρομή που μπορεί να ακολουθήσει ο κ. Φοίβος ώστε η μετατόπισή του να είναι μηδέν ($\Delta x = 0\ \mathrm{m}$) ενώ η απόσταση που θα διανύσει να μην είναι μηδέν ($s \neq 0\ \mathrm{m}$).

15. Να εξηγήσετε αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε με την ακόλουθη δήλωση. «Όταν είναι γνωστή η μέση αριθμητική ταχύτητα ενός σώματος για μία διαδρομή, τότε είναι γνωστή και η ταχύτητα του σώματος σε κάθε χρονική στιγμή της κίνησής του στη συγκεκριμένη διαδρομή».

16. Η μέση αριθμητική ταχύτητα ενός αυτοκινήτου που ακολούθησε μία ευθύγραμμη διαδρομή για χρονικό διάστημα $\Delta t = 2\ \mathrm{min}$, ήταν $\upsilon_{\mu\alpha} = 20\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$. Να υπολογίσετε την απόσταση που διένυσε το αυτοκίνητο, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

17. Κατά την προπόνησή του ο Lamine Yamal κλωτσά την μπάλα προς έναν τοίχο και ταυτόχρονα προχωρά προς αυτόν. Η μπάλα κινείται οριζόντια, κτυπά στον τοίχο και επιστρέφει στο πόδι του Yamal. Ο Yamal από τη νέα του θέση κλωτσά ξανά την μπάλα προς τον τοίχο και συνεχίζει να προχωρά προς αυτόν. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι ο Yamal και η μπάλα να βρεθούν σε απόσταση $2\ \mathrm{m}$ από τον τοίχο. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνονται οι θέσεις στις οποίες βρίσκεται ο Yamal, καθώς και οι αντίστοιχες χρονικές στιγμές στις οποίες κλωτσά την μπάλα. (Με διακεκομμένες γραμμές φαίνεται η κίνηση της μπάλας στο χρονικό διάστημα $0 \leq t \leq 8\ \mathrm{s}$).



α. Να εξηγήσετε αν, για τη διαδρομή που ακολούθησε η μπάλα στο χρονικό διάστημα $0 \leq t \leq 18\ \mathrm{s}$, το μέτρο της μετατόπισης της μπάλας είναι ίσο με την απόσταση που διανύει.

β. Να εξηγήσετε αν, για τη διαδρομή που ακολούθησε ο Yamal στο χρονικό διάστημα $0 \leq t \leq 18\ \mathrm{s}$, το μέτρο της μετατόπισης του Yamal είναι ίσο με την απόσταση που διανύει.

γ. Να υπολογίσετε τη διανυόμενη απόσταση της μπάλας και τη διανυόμενη απόσταση του Yamal στο χρονικό διάστημα $0 \leq t \leq 18\ \mathrm{s}$ της κίνησής τους.

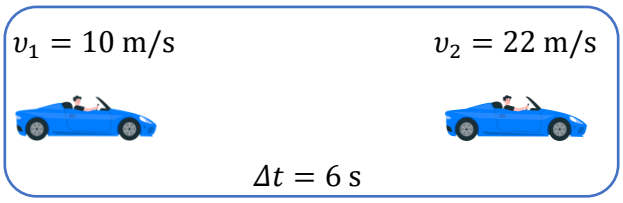
δ. Να υπολογίσετε τη μέση αριθμητική ταχύτητα της μπάλας και τη μέση αριθμητική ταχύτητα του Yamal στο χρονικό διάστημα $0 \leq t \leq 18\ \text{s}$ της κίνησής τους.

18. Να συγκρίνετε την επιτάχυνση ενός σαλιγκαριού όταν ξεκινά να σέρνεται με τις πρώτες σταγόνες της βροχής και ενός αεροπλάνου που πετά σε σταθερό ύψος με σταθερή ταχύτητα.

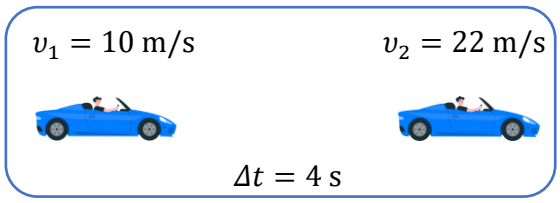
19. Να περιγράψετε την κίνηση ενός σώματος, όταν η ταχύτητά του δεν είναι μηδέν, αλλά η επιτάχυνσή του είναι μηδέν.

20. Να περιγράψετε την κίνηση ενός σώματος, όταν η ταχύτητά του είναι μηδέν, αλλά η επιτάχυνσή του δεν είναι μηδέν.

21. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται ο κ. Ηρόδοτος να οδηγά ένα αυτοκίνητο. Στην πρώτη περίπτωση (Α) που απεικονίζεται, η ταχύτητα του αυτοκινήτου αλλάζει από $\upsilon_1 = 10\ \text{m/s}$ σε $\upsilon_2 = 22\ \text{m/s}$ σε χρονικό διάστημα $\Delta t = 6\ \text{s}$ ενώ στη δεύτερη περίπτωση (Β) η ταχύτητα του αυτοκινήτου αλλάζει από $\upsilon_1 = 10\ \text{m/s}$ σε $\upsilon_2 = 22\ \text{m/s}$ σε χρονικό διάστημα $\Delta t = 4\ \text{s}$.



Περίπτωση Α



Περίπτωση Β

α. Να εξηγήσετε σε ποια από τις περιπτώσεις Α, Β το αυτοκίνητο κινείται με μεγαλύτερη επιτάχυνση.

β. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του αυτοκινήτου σε κάθε μία από τις περιπτώσεις Α, Β.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΙΝΗΣΕΙΣ



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητα 2.1: «Πού; Κάπου…»

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να αναδείξει την ανάγκη ορισμού ενός φυσικού μεγέθους με το οποίο μπορεί να καθοριστεί με σαφήνεια πού βρίσκεται ένα σώμα. Ακόμα, θα διακριθεί η κατάσταση στην οποία ένα σώμα κινείται, από αυτή στην οποία είναι ακίνητο.

Δραστηριότητα 2.1α: «Zero Point»

α. Στην εικόνα 2.14 φαίνεται ο γνωστός πρωταθλητής, Μίλαν Τραΐκοβιτς, στην ηλικία των 15 ετών. Ο νεαρός Μίλαν απεικονίζεται να τρέχει σε ένα ευθύγραμμο μονοπάτι, χωρίς εμπόδια, ώστε να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση. Στην εικόνα δεν διακρίνονται η αρχή και το τέλος του μονοπατιού.

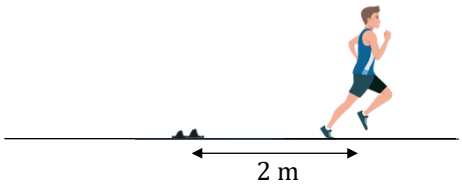


▲Εικόνα 2.14
Στιγμιότυπο από την κίνηση του νεαρού Μίλαν σε ένα ευθύγραμμο μονοπάτι.

Μπορείτε παρατηρώντας την εικόνα 2.14 να απαντήσετε στο ερώτημα «Πού βρίσκεται ο Μίλαν»;

……

β. Στην εικόνα 2.15 φαίνεται ο Μίλαν λίγο μετά την εκκίνησή του. Στη συγκεκριμένη εικόνα διακρίνεται και ο βατήρας εκκίνησης. Η απόσταση μεταξύ του βατήρα και του Μίλαν είναι 2 m.



▲Εικόνα 2.15
Ο Μίλαν λίγο μετά την εκκίνησή του.

i. Να απαντήσετε στο ερώτημα «Πού βρίσκεται ο Μίλαν;» στο στιγμιότυπο της εικόνας 2.15.

……

……

……

ii. Να αναφέρετε το αντικείμενο, του οποίου η παρουσία έκανε εφικτή την απάντηση στην ερώτηση β.i.

……

Το σημείο στο οποίο βρίσκεται τοποθετημένος ο βατήρας, με βάση το οποίο καθορίστηκε η θέση του Μίλαν, ονομάζεται **σημείο αναφοράς**.

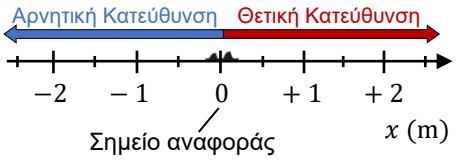
iii. Να εξηγήσετε αν η πρόταση «ο Μίλαν βρίσκεται 2 m μακριά από τον βατήρα» καθορίζει με ακρίβεια το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο αθλητής.

……

……

……

Το φυσικό μέγεθος που καθορίζει με ακρίβεια το σημείο στο οποίο βρίσκεται ένα σώμα ονομάζεται **θέση**.

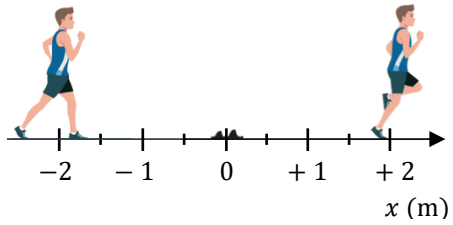


▲Εικόνα 2.16
Η βαθμονομημένη ευθεία χωρίζεται σε δύο ημιάξονες από το σημείο αναφοράς, τον θετικό και τον αρνητικό ημιάξονα.

Στην περίπτωση που η κίνηση ενός σώματος περιορίζεται σε μία ευθεία, τότε η θέση του καθορίζεται με τα ακόλουθα δύο χαρακτηριστικά:
⇨ την απόσταση του σώματος από το σημείο αναφοράς,
⇨ τον ημιάξονα (θετικό ή αρνητικό) στον οποίο βρίσκεται το σώμα.

Ανεξάρτητα με τον προσανατολισμό της ευθείας (δηλαδή αν είναι οριζόντια, κατακόρυφη ή διαγώνια), το σημείο αναφοράς χωρίζει την ευθεία σε δύο τμήματα (ημιάξονες), τον θετικό και τον αρνητικό ημιάξονα. Έτσι, το σημείο αναφοράς στη βαθμονομημένη ευθεία είναι το 0.

Όπως φαίνεται στην εικόνα 2.16, το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο βατήρας επιλέχθηκε ως σημείο αναφοράς και τέθηκε ως το 0. Οι θέσεις που βρίσκονται στον θετικό ημιάξονα αναφέρονται ως θετικές, ενώ αντίστοιχα οι θέσεις που βρίσκονται στον αρνητικό ημιάξονα αναφέρονται ως αρνητικές.



▲Εικόνα 2.17
Η θέση του Μίλαν:
(α) $x = -2$ m *λίγο πριν την εκκίνησή του*
(β) $x = +2$ m *λίγο μετά την εκκίνησή του.*

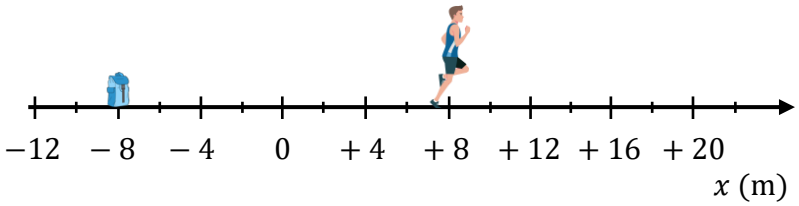
Σύμφωνα με την εικόνα 2.17, όταν ο Μίλαν βρίσκεται 2 m πίσω από τον βατήρα και κινείται προς αυτόν για να λάβει θέση εκκίνησης, βρίσκεται στη θέση $x = -2$ m, ενώ όταν βρίσκεται 2 m μπροστά από τον βατήρα μετά την εκκίνησή του, βρίσκεται στη θέση $x = +2$ m.

Η θέση (x) είναι **διανυσματικό φυσικό μέγεθος**.

Αυτό σημαίνει ότι για να ορισθεί πλήρως απαιτούνται:
⇨ το μέτρο (αριθμός και μονάδα μέτρησης), δηλαδή η απόσταση του σώματος από το σημείο αναφοράς,
⇨ η κατεύθυνση, δηλαδή ο ημιάξονας στον οποίο βρίσκεται το σώμα (ο οποίος δηλώνεται με το πρόσημο + ή -).

Δραστηριότητα 2.1β: «Χ»

Στην εικόνα 2.18 φαίνεται μία οριζόντια, βαθμονομημένη ευθεία στην οποία απεικονίζονται η τσάντα του Μίλαν, καθώς και ο Μίλαν λίγο μετά την εκκίνησή του.



◀ Εικόνα 2.18
Οριζόντια βαθμονομημένη ευθεία στην οποία κινείται ο Μίλαν.

α. Να αναφέρετε τη θέση της τσάντας και τη θέση του Μίλαν, ως προς το σημείο αναφοράς, τόσο με λεκτική περιγραφή όσο και με χρήση κατάλληλου συμβόλου.

Θέση τσάντας: .....

.....

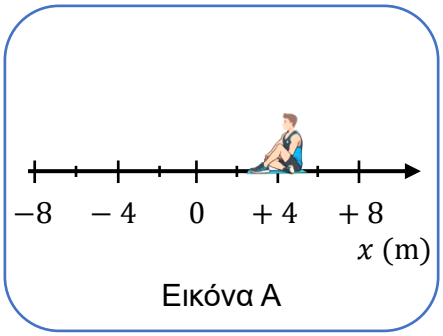
Θέση Μίλαν: .....

.....

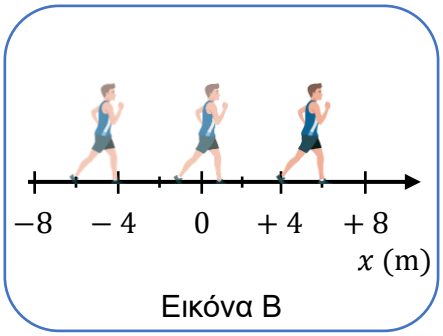
β. Να σχεδιάσετε στην εικόνα 2.18 τα ακόλουθα:
Α. τον βατήρα στο σημείο αναφοράς,
Β. το πρώτο εμπόδιο στη θέση $x_{\varepsilon_1} = +12\ \text{m}$,
Γ. το τρίτο εμπόδιο στη θέση $x_{\varepsilon_3} = +20\ \text{m}$,
Δ. τον προπονητή του Μίλαν στη θέση $x_{\pi} = -4\ \text{m}$.

Δραστηριότητα 2.1γ: «Ξεκούραση όταν δεν αλλάζει, κίνηση όταν αλλάζει… τι είναι;»

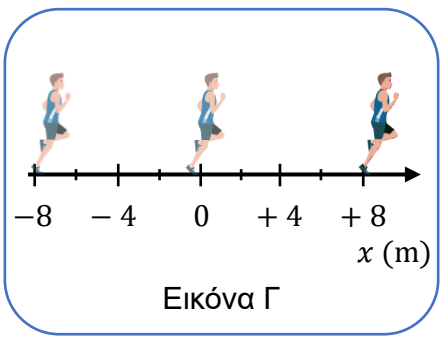
Στις εικόνες Α, Β, Γ και Δ που ακολουθούν φαίνεται ο Μίλαν σε διάφορα στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια της προπόνησής του.



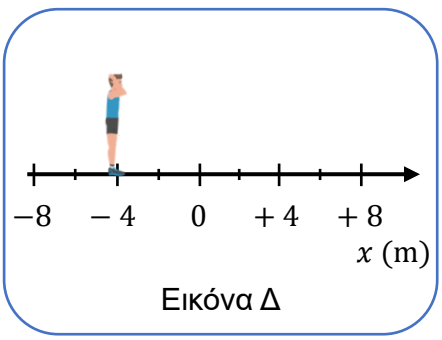
Εικόνα Α



Εικόνα Β



Εικόνα Γ



Εικόνα Δ

α. i. Να παρατηρήσετε τις εικόνες και να αναφέρετε σε ποιες περιπτώσεις ο Μίλαν απεικονίζεται να κινείται και σε ποιες απεικονίζεται να είναι ακίνητος.
Ο Μίλαν απεικονίζεται να είναι ακίνητος στις εικόνες:

……

Ο Μίλαν απεικονίζεται να κινείται στις εικόνες:

……

ii. Να αναφέρετε το κριτήριο βάση του οποίου απαντήσατε στο ερώτημα α.i.

……

……

……

……

Ανασκόπηση της δραστηριότητας 2.1

Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν, επιλέγοντας σε κάθε περίπτωση την κατάλληλη από τις ακόλουθες λέξεις:
μονόμετρο, διανυσματικό, θέση, κατεύθυνση, σημείο αναφοράς, απόσταση, μέτρο.

Το φυσικό μέγεθος που καθορίζει με ακρίβεια το σημείο στο οποίο βρίσκεται ένα σώμα ονομάζεται _____.

Η θέση είναι _____ μέγεθος. Αυτό σημαίνει ότι για να ορισθεί πλήρως, απαιτούνται:
⇨ το _____ (αριθμός και μονάδα μέτρησης), δηλαδή η απόσταση του σώματος από το _____ _____,
⇨ η _____, δηλαδή ο ημιάξονας στον οποίο βρίσκεται το σώμα (ο οποίος δηλώνεται με το πρόσημο + ή -).

Ένα σώμα φαίνεται ότι κινείται όταν μεταβάλλεται η _____ του.

Δραστηριότητα 2.2: «Περίγραψε την κίνηση»

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να αναδείξει τα φυσικά μεγέθη που εμπλέκονται στην περιγραφή μιας κίνησης και η εξοικείωσή σας με αυτά τα φυσικά μεγέθη.

Δραστηριότητα 2.2α: Γρήγορο, αλλά πόσο γρήγορο;

Να σαρώσετε τον διπλανό κώδικα QR και να παρακολουθήσετε το σύντομο βίντεο «πόσο γρήγορο;». Στο βίντεο παρουσιάζεται η ταυτόχρονη κίνηση ενός μονοθέσιου της Formula 1 και ενός επιβατικού αυτοκινήτου.

Πόσο γρήγορο;

α. Να αναφέρετε ποιο από τα δύο οχήματα που παρουσιάζονται στο βίντεο κινείται πιο γρήγορα.

……

β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας, με κατάλληλη αναφορά στο φυσικό μέγεθος «θέση».

……

……

Δραστηριότητα 2.2β: «Κύριε… τρέχατε!»

Στην εικόνα 2.19 φαίνονται κάποιες πινακίδες στις οποίες αναγράφεται το όριο ταχύτητας. Δυστυχώς, κάθε χρόνο καταγράφονται πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα, τα οποία προκλήθηκαν επειδή οι οδηγοί των οχημάτων δεν σεβάστηκαν τα όρια ταχύτητας, με αποτέλεσμα να χάσουν τον έλεγχο του οχήματός τους.

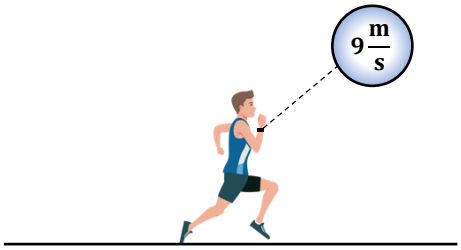


▲Εικόνα 2.19
Πινακίδες στις οποίες αναγράφεται το όριο ταχύτητας.

Αντίστοιχες καταστάσεις στην καθημερινή μας ζωή αναδεικνύουν την ανάγκη ορισμού ενός φυσικού μεγέθους που να εκφράζει με σαφήνεια **πόσο γρήγορα αλλάζει η θέση ενός σώματος, δηλαδή πόσο γρήγορα κινείται το σώμα.**

Η ταχύτητα είναι το φυσικό μέγεθος που εκφράζει πόσο γρήγορα κινείται ένα σώμα, **μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή**.

Για παράδειγμα:
⇨ Ο οδηγός ενός οχήματος καταγγέλλεται για παραβίαση του ορίου ταχύτητας, αν το έχει ξεπεράσει τη στιγμή που καταγράφεται η ταχύτητα από το ραντάρ.
⇨ Όταν κτυπήσουμε το χέρι μας στο τραπέζι, ο πόνος που νιώθουμε είναι μεγαλύτερος αν τη στιγμή εκείνη το χέρι μας κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα.



▲Εικόνα 2.20
Καταγραφή της ταχύτητας του Μίλαν, μια δεδομένη χρονική στιγμή.

Η βασική μονάδα μέτρησης της ταχύτητας στο διεθνές σύστημα μονάδων (SI) είναι $\mathrm{m/s}$.

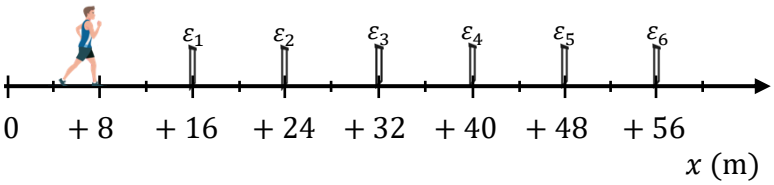
Κατά την προπόνηση του ο Μίλαν, χρησιμοποίησε το έξυπνο του ρολόι ώστε να καταγράψει την ταχύτητά του, μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η ταχύτητα που κατέγραψε το ρολόι ήταν $\upsilon = 9\ \mathrm{m/s}$, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.20.

Να χαρακτηρίσετε την κάθε μία από τις ακόλουθες δηλώσεις ως ορθή (Ο) ή λανθασμένη (Λ).

Α/Α	Δήλωση	Ο/Λ
Α	Ο Μίλαν διανύει $9\ \mathrm{m}$ κάθε ένα δευτερόλεπτο.	
Β	Το δευτερόλεπτο που προηγήθηκε της καταγραφής της ταχύτητάς του, ο Μίλαν διένυσε $9\ \mathrm{m}$.	
Γ	Το δευτερόλεπτο που ακολουθεί την καταγραφή της ταχύτητάς του, ο Μίλαν θα διανύσει $9\ \mathrm{m}$.	
Δ	Αν ο Μίλαν συνεχίσει την κίνησή του με τον ίδιο ρυθμό, κατά το δευτερόλεπτο που ακολουθεί την καταγραφή της ταχύτητάς του θα διανύσει $9\ \mathrm{m}$.	
Ε	Ο Μίλαν θα διανύει $9\ \mathrm{m}$ κάθε δευτερόλεπτο αν συνεχίσει να κινείται με τον ίδιο ρυθμό.	

Δραστηριότητα 2.2γ: «Είναι μακρύς ο δρόμος»

Ο Μίλαν, για να κάνει επισκόπηση της διαδρομής του, περπατά με σταθερή ταχύτητα και περνά διαδοχικά δίπλα από το πρώτο (ε_1), το δεύτερο (ε_2), το τρίτο (ε_3) και το τέταρτο (ε_4) εμπόδιο (εικόνα 2.21).



▶ Εικόνα 2.21
Ο Μίλαν περπατά σε οριζόντια διαδρομή με σταθερή ταχύτητα.

α. Να προσδιορίσετε την απόσταση που διένυσε ο Μίλαν κατά την κίνησή του από το πρώτο εμπόδιο (ε_1) μέχρι το τέταρτο εμπόδιο (ε_4).

_____

_____

_____

Το φυσικό μέγεθος που εκφράζει το μήκος της διαδρομής που ακολουθεί ένα σώμα για να μεταβεί από μία θέση σε μία άλλη ονομάζεται **διανυόμενη απόσταση (s)**.

Η διανυόμενη απόσταση είναι μονόμετρο φυσικό μέγεθος, δηλαδή για να ορισθεί πλήρως απαιτείται μόνο το μέτρο της (π.χ. η διανυόμενη απόσταση ενός σώματος είναι $s = 24\ \text{m}$).

β. Να προσδιορίσετε την αλλαγή της θέσης του Μίλαν κατά την κίνησή του από το πρώτο εμπόδιο (ε_1) μέχρι το τέταρτο εμπόδιο (ε_4).

_____

_____

_____

_____

_____

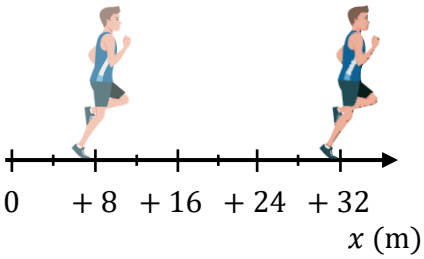
_____

Το φυσικό μέγεθος που εκφράζει πόσο και προς τα πού άλλαξε η θέση ενός σώματος σε μια διαδρομή ονομάζεται **μετατόπιση (Δx)**.

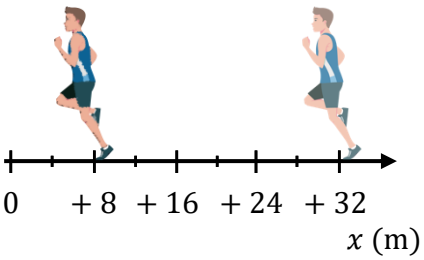
Η μετατόπιση είναι διανυσματικό φυσικό μέγεθος, δηλαδή για να ορισθεί πλήρως απαιτείται το μέτρο και η κατεύθυνσή της (π.χ. η μετατόπιση ενός σώματος είναι $\Delta x = +24\ \text{m}$).

Η μετατόπιση του Μίλαν είναι $\Delta x = +24\ \text{m}$ όταν η τελική του θέση βρίσκεται σε απόσταση $24\ \text{m}$ από την αρχική του θέση, προς τη θετική κατεύθυνση, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.22.

Αντίθετα, η μετατόπιση του Μίλαν είναι $\Delta x = -24\ \text{m}$ όταν η τελική του θέση βρίσκεται σε απόσταση $24\ \text{m}$ από την αρχική του θέση, προς την αρνητική κατεύθυνση, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.23.



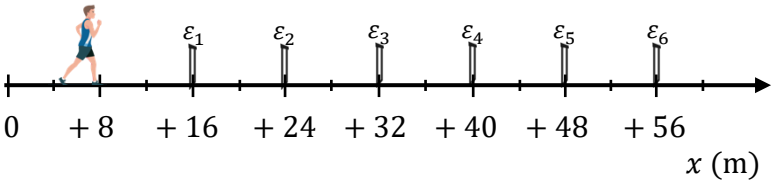
▲Εικόνα 2.22
Αρχική και τελική θέση του Μίλαν, όταν η μετατόπισή του είναι $\Delta x = +24\ \text{m}$.



▲Εικόνα 2.23
Αρχική και τελική θέση του Μίλαν, όταν η μετατόπισή του είναι $\Delta x = -24\ \text{m}$.

Δραστηριότητα 2.2δ: «Με βήμα σταθερό μπορώ και να μετρώ»

Κατά τη διάρκεια της επισκόπησης της διαδρομής του, ο Μίλαν περπατά δίπλα από τα εμπόδια με σταθερή ταχύτητα $\upsilon = 2\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ (εικόνα 2.24).



▶ Εικόνα 2.24
Ο Μίλαν περπατά σε οριζόντια διαδρομή με σταθερή ταχύτητα $\upsilon = 2\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$.

α. Να υπολογίσετε τη διανυόμενη απόσταση του Μίλαν κατά την κίνησή του από το πρώτο εμπόδιο (ε_1) στο πέμπτο εμπόδιο (ε_5).

_____

_____

_____

β. Να προσδιορίσετε τη μετατόπιση του Μίλαν κατά την κίνησή του από το πρώτο εμπόδιο (ε_1) στο πέμπτο εμπόδιο (ε_5).

_____

_____

_____

γ. Να καταγράψετε μεταξύ ποιων δύο θέσεων μπορεί να κινηθεί ο Μίλαν, ώστε η μετατόπισή του να είναι $\Delta x = -40\ \mathrm{m}$.

$x_{\alpha\rho\chi} =$ _____

$x_{\tau\varepsilon\lambda} =$ _____

δ. Να υπολογίσετε το χρονικό διάστημα που χρειάζεται ο Μίλαν για να κινηθεί από το πρώτο εμπόδιο (ε_1) μέχρι το πέμπτο εμπόδιο (ε_5).

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ε. Να εξηγήσετε κατά πόσο θα μπορούσε να υπολογισθεί με αντίστοιχο τρόπο το χρονικό διάστημα που χρειάζεται ο Μίλαν για να κινηθεί από το πρώτο μέχρι το πέμπτο εμπόδιο, στην περίπτωση που ο Μίλαν δεν διατηρεί σταθερή την ταχύτητά του.

_____

_____

_____

_____

Η κίνηση κατά την οποία ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα, ονομάζεται **ευθύγραμμη ομαλή κίνηση**. Στην περίπτωση αυτή, η απόσταση που διανύει το σώμα (s) είναι ανάλογη με το χρονικό διάστημα (Δt) της κίνησής του (δηλαδή, όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο κινείται ένα σώμα με σταθερή ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση που διανύει).

στ. Να υπολογίσετε το χρονικό διάστημα που χρειάζεται ο Μίλαν για να κινηθεί από το σημείο αναφοράς μέχρι το έκτο εμπόδιο (ε_6).

_____

_____

_____

Ανασκόπηση της δραστηριότητας 2.2

Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν, επιλέγοντας σε κάθε περίπτωση την κατάλληλη από τις ακόλουθες λέξεις:
διανυσματικό, μονόμετρο, μέτρο, ταχύτητα, χρονική στιγμή, κατεύθυνση, μετατόπιση, διανυόμενη απόσταση, s, Δx.

Το φυσικό μέγεθος που εκφράζει με σαφήνεια πόσο γρήγορα αλλάζει η θέση ενός σώματος, δηλαδή πόσο γρήγορα κινείται ονομάζεται _____.
Η _____ εκφράζει πόσο γρήγορα κινείται ένα σώμα μια συγκεκριμένη _____ _____.

Το μήκος της διαδρομής που ακολουθεί ένα σώμα για να μεταβεί από μία θέση σε μία άλλη ονομάζεται _____ _____ και συμβολίζεται με ___. Η _____ _____ είναι _____ φυσικό μέγεθος. Για να ορισθεί πλήρως απαιτείται μόνο το _____ της.

Η μεταβολή της θέσης ενός σώματος ονομάζεται _____ και συμβολίζεται με ___.
Η _____ είναι _____ μέγεθος. Για να ορισθεί πλήρως απαιτείται το _____ και η _____ της.

Δραστηριότητα 2.3: «Κολλημένο κοντέρ»

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι η μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης ενός σώματος.

Στη δραστηριότητα 2.2 αναδείχθηκε ότι όταν ένα σώμα κινείται με **σταθερή ταχύτητα**, τότε η απόσταση που διανύει είναι ανάλογη με το χρονικό διάστημα της κίνησής του. Στην περίπτωση αυτή, το μέτρο της ταχύτητας **συμπίπτει** με **την απόσταση που διανύει το σώμα κάθε 1 s**.

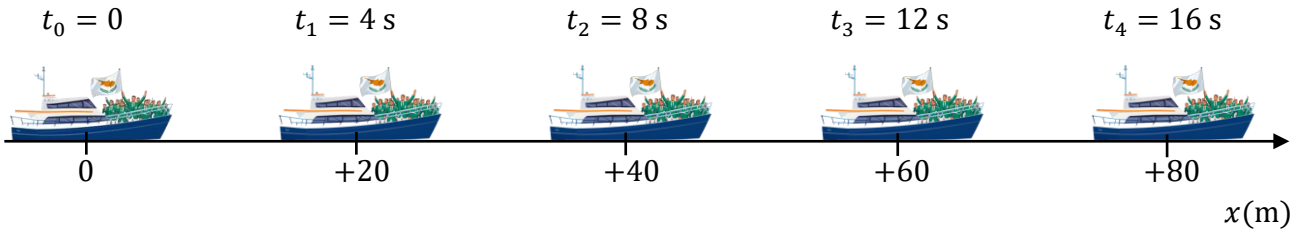
Για παράδειγμα, όταν ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα $\upsilon = 4\frac{\text{m}}{\text{s}}$, θα διανύει απόσταση $4\ \text{m}$ κάθε $1\ \text{s}$.

Δραστηριότητα 2.3α: «Η Κύπρος στον Σηκουάνα»

Κατά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, οι αθλητές συμμετείχαν σε πλωτή παρέλαση στον Σηκουάνα. Σημαιοφόρος της Κυπριακής Αποστολής ήταν ο Μίλαν.

🎬 *Ολυμπιακοί Αγώνες – Παρίσι.*

Στην εικόνα 2.25, καθώς και στο βίντεο «Ολυμπιακοί Αγώνες - Παρίσι» αποτυπώνονται οι θέσεις από τις οποίες πέρασε το πλοίο στο οποίο επέβαινε η Κυπριακή Αποστολή, καθώς έπλεε με σταθερή ταχύτητα κατά μήκος του Σηκουάνα.



▲ Εικόνα 2.25
Το πλοίο στο οποίο βρίσκεται η Κυπριακή Αποστολή πλέει με σταθερή ταχύτητα κατά μήκος του Σηκουάνα.

α. Να συμπληρώσετε τον πίνακα 1 για την κίνηση του πλοίου. Να χρησιμοποιήσετε την κατάλληλη αναλογία, όπως φαίνεται στο παράδειγμα, ώστε να υπολογίσετε την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε στα χρονικά διαστήματα που αναγράφονται.

Παράδειγμα

Για το χρονικό διάστημα $0 - 4\ \text{s}$:
Για $\Delta t = 4\ \text{s} \quad \Longrightarrow \quad \Delta x = +20\ \text{m}$
για $\Delta t' = 1\ \text{s} \quad \Longrightarrow \quad \Delta x' =;$

$$\frac{4\ \text{s}}{1\ \text{s}} = \frac{+20\ \text{m}}{\Delta x'} \Longrightarrow 4\,\Delta x' = 20\ \text{m} \Longrightarrow \frac{4\,\Delta x'}{4} = \frac{20\ \text{m}}{4}$$

$$\Longrightarrow \Delta x' = +5\ \text{m}$$

$\Longrightarrow$ Στο χρονικό διάστημα $0 - 4\ \text{s}$ το πλοίο κινείται με σταθερή ταχύτητα $\upsilon = +5\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Πίνακας 1				
Αρχική και τελική χρονική στιγμή		**Χρονικό διάστημα** $\boldsymbol{\Delta t}$ **(s)**	**Μετατόπιση** $\boldsymbol{\Delta x}$ **(m)**	**Ταχύτητα** $\boldsymbol{\upsilon}$ **(m/s)**
$t_{\alpha\rho\chi} = 0$	$t_{\tau\varepsilon\lambda} = 4$ s	4	$+20$	$+5$
$t_{\alpha\rho\chi} = 0$	$t_{\tau\varepsilon\lambda} = 16$ s			
$t_{\alpha\rho\chi} = 4$ s	$t_{\tau\varepsilon\lambda} = 8$ s			
$t_{\alpha\rho\chi} = 8$ s	$t_{\tau\varepsilon\lambda} = 16$ s			

β. Να παρατηρήσετε τον συμπληρωμένο πίνακα 1 και να γράψετε μία σχέση υπολογισμού της ταχύτητας ενός σώματος, όταν το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα. (Η σχέση να συνδέει τα ακόλουθα φυσικά μεγέθη: χρονικό διάστημα, Δt, μετατόπιση, Δx και ταχύτητα, υ.)

_____

_____

_____

Όταν ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση (δηλαδή κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα), η σχέση που συνδέει την ταχύτητα, τη μετατόπιση και το χρονικό διάστημα της κίνησης του σώματος είναι η ακόλουθη:

$$\boldsymbol{\upsilon = \frac{\Delta x}{\Delta t}}$$

υ: η ταχύτητα με την οποία κινείται το σώμα ($\frac{\text{m}}{\text{s}}$),
Δx: η μετατόπιση του σώματος (m),
Δt: το χρονικό διάστημα της κίνησης του σώματος (s).

γ. Ο Έρικ και η Κριστίν παρακολουθούσαν την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων από την όχθη του Σηκουάνα. Στην προσπάθειά τους να υπολογίσουν τη σταθερή ταχύτητα του πλοίου στο οποίο επέβαινε η Κυπριακή Αποστολή, έκαναν τους ακόλουθους υπολογισμούς.

Υπολογισμοί

Για το χρονικό διάστημα $0 \leq t \leq 16\ \text{s}$:
$\Delta x = +80\ \text{m}$ και $s = 80\ \text{m}$

Υπολογισμός Έρικ: $\upsilon = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{+80\ \text{m}}{16\ \text{s}} = +5\frac{\text{m}}{\text{s}}$

Υπολογισμός Κριστίν: $\upsilon = \frac{\text{s}}{\Delta \text{t}} = \frac{80\ \text{m}}{16\ \text{s}} = 5\frac{\text{m}}{\text{s}}$

i. Να εξηγήσετε αν ο υπολογισμός της Κριστίν είναι έγκυρος.

_____

_____

_____

_____

ii. Να αναφέρετε ποια επιπρόσθετη πληροφορία προσφέρει ο υπολογισμός της ταχύτητας με τη σχέση $\upsilon = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ αντί της $\upsilon = \frac{s}{\Delta t}$.

_____

_____

_____

_____

Δραστηριότητα 2.3β: «Μια διεθνής γλώσσα…»

Οι γραφικές παραστάσεις αποτελούν μια «γλώσσα» με την οποία μεταφέρονται πληροφορίες με σαφή τρόπο. Μια γραφική παράσταση έχει δύο άξονες. Στον κατακόρυφο άξονα τοποθετούμε το φυσικό μέγεθος του οποίου μελετούμε τη μεταβολή (εξαρτημένη μεταβλητή) σε σχέση με τη μεταβολή του φυσικού μεγέθους στον οριζόντιο άξονα (ανεξάρτητη μεταβλητή).

α. Να συμπληρώσετε τον πίνακα 2, για την κίνηση του πλοίου στο οποίο επέβαινε η Κυπριακή Αποστολή (εικόνα 2.9).

Πίνακας 2

Χρονική στιγμή $\mathbf{t\ (s)}$	**Θέση** $\boldsymbol{x}\ \mathbf{(m)}$	**Ταχύτητα** $\boldsymbol{v}\ (\frac{\mathbf{m}}{\mathbf{s}})$
0		
4 s		
8 s		
12 s		
16 s		

β. i. Να χαράξετε, στο χιλιοστομετρικό χαρτί που ακολουθεί, τη γραφική παράσταση της θέσης του πλοίου σε σχέση με τον χρόνο, για το χρονικό διάστημα $0 \leq t \leq 16$ s της κίνησής του.

ii. Στο κείμενο που ακολουθεί καταγράφονται κάποιες πληροφορίες που προκύπτουν από τη γραφική παράσταση θέσης – χρόνου, σχετικά με την κίνηση του πλοίου. Να παρατηρήσετε τη γραφική παράσταση και να συμπληρώσετε τα κενά.

⇨ Αρχική θέση του πλοίου: Τη χρονική στιγμή $t = 0$ το πλοίο βρισκόταν _____.

⇨ Θέση του πλοίου σε διάφορες χρονικές στιγμές: Τη χρονική στιγμή $t = 2\,\text{s}$ το πλοίο βρισκόταν στη θέση $x =$ _____. Τη χρονική στιγμή $t = 6\,\text{s}$ το πλοίο βρισκόταν στη θέση $x =$ _____.

⇨ Κατεύθυνση κίνησης του πλοίου: Η θέση του πλοίου είναι _____ (θετική / αρνητική) και _____ (αυξάνεται / μειώνεται). Άρα το πλοίο βρίσκεται στη _____ (θετική / αρνητική) περιοχή σε σχέση με το σημείο αναφοράς και κινείται προς τη _____ (θετική / αρνητική) κατεύθυνση.

⇨ Απόσταση που διένυσε το πλοίο σε κάποιο χρονικό διάστημα: Η απόσταση που διάνυσε το πλοίο κατά το χρονικό διάστημα $2\,s \leq t \leq 14\,s$ της κίνησής του είναι $s =$ _____.

⇒ Ταχύτητα του πλοίου: Τα σημεία της γραφικής παράστασης ενώνονται με ευθεία γραμμή, επομένως σε ίσα χρονικά διαστήματα οι αποστάσεις που διανύει το πλοίο _____ (αυξάνονται / μειώνονται / είναι ίσες). Συνεπώς, η ταχύτητα του πλοίου _____ (είναι σταθερή / αλλάζει).

⇨ Υπολογισμός της ταχύτητας του πλοίου:

_____

_____

_____

γ.i. Να χρησιμοποιήσετε δεδομένα από τον πίνακα 2 της ερώτησης α. ώστε να χαράξετε, στο χιλιοστομετρικό χαρτί που ακολουθεί, τη γραφική παράσταση της ταχύτητας του πλοίου σε σχέση με τον χρόνο, για το χρονικό διάστημα $0 \leq t \leq 16\ s$ της κίνησής του.

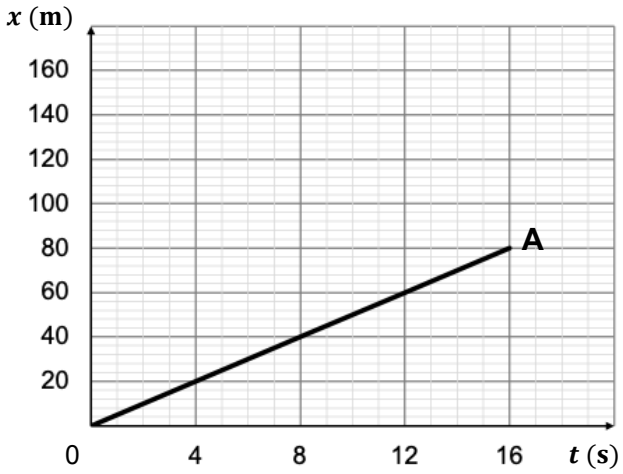
ii. Στο κείμενο που ακολουθεί καταγράφονται κάποιες πληροφορίες που προκύπτουν από τη γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου, σχετικά με την κίνηση του πλοίου. Να παρατηρήσετε τη γραφική παράσταση και να συμπληρώσετε τα κενά.

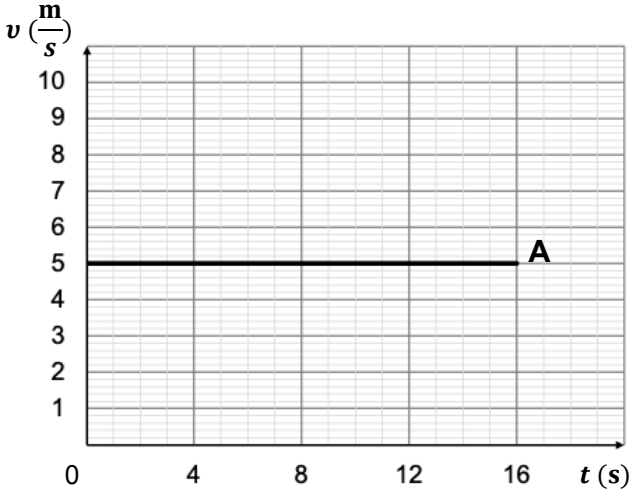
⇨ Ταχύτητα του πλοίου: Τα σημεία της γραφικής παράστασης ενώνονται με ευθεία γραμμή, που είναι παράλληλη με τον άξονα του χρόνου, επομένως η ταχύτητα του πλοίου _____ (αλλάζει / είναι σταθερή) και ίση με $\upsilon =$ _____.

⇨ Κατεύθυνση κίνησης του πλοίου: Η ταχύτητα του πλοίου είναι _____ (θετική / αρνητική). Αυτό σημαίνει ότι το πλοίο κινείται προς τη _____ (θετική / αρνητική) κατεύθυνση.

Δραστηριότητα 2.3γ: «Όχι του ρήματος, αλλά της ευθείας…»

Στα δύο διαγράμματα που ακολουθούν φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις θέσης – χρόνου και ταχύτητας – χρόνου για την κίνηση του πλοίου στο οποίο επέβαινε η Κυπριακή Αποστολή (Α).





α. Να σχεδιάσετε στους πιο πάνω βαθμολογημένους άξονες, τη γραφική παράσταση θέσης – χρόνου και ταχύτητας – χρόνου:
i. για ένα πλοίο Β που κινείται συνεχώς με διπλάσια ταχύτητα από το πλοίο της Αποστολής,
ii. για ένα πλοίο Γ που κινείται συνεχώς με τη μισή ταχύτητα από το πλοίο της Αποστολής.

β. Να παρατηρήσετε το διάγραμμα θέσης – χρόνου για τα τρία πλοία και να συμπληρώσετε τα κενά στο κείμενο που ακολουθεί.
Στη γραφική παράσταση θέσης – χρόνου, η κλίση της ευθείας για το πλοίο Β είναι η _____ (μεγαλύτερη / μικρότερη), διότι το πλοίο Β διανύει _____ (μεγαλύτερη / μικρότερη) απόσταση σε σχέση με τα άλλα πλοία, στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Επομένως, η κλίση της γραφικής παράστασης θέσης – χρόνου είναι μεγαλύτερη όταν η ταχύτητα ενός σώματος είναι _____ (μεγαλύτερη / μικρότερη).

⇨ Στην Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση, η κλίση της ευθείας στη γραφική παράσταση θέσης – χρόνου εκφράζει την ταχύτητα του σώματος.

Ανασκόπηση της δραστηριότητας 2.3

Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν επιλέγοντας σε κάθε περίπτωση την κατάλληλη από τα ακόλουθα (λέξεις, σύμβολα, μονάδες μέτρησης):
κινείται, είναι ακίνητο, αυξάνονται, είναι ίσες, είναι σταθερή, θέση, ταχύτητα, *καμπύλη, ευθεία, ανάλογη, παράλληλη,* Δx, Δt, υ, $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$, m, s.

Όταν ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, δηλαδή κινείται σε μια _____ με σταθερή _____, τότε η απόσταση που διανύει είναι _____ με το χρονικό διάστημα της κίνησής του.

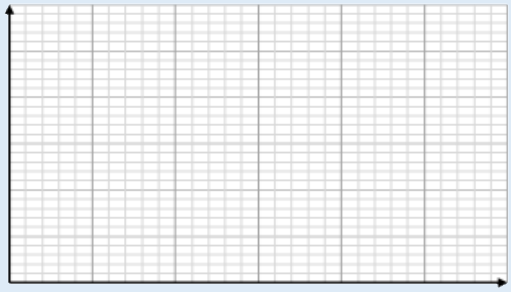
Στην περίπτωση αυτή, η σχέση που συνδέει την ταχύτητα, τη μετατόπιση και το χρονικό διάστημα της κίνησής του σώματος είναι η ακόλουθη:

$$\upsilon = \frac{___}{___}$$

___: η ταχύτητα με την οποία κινείται το σώμα (___),
___: η μετατόπιση του σώματος (___),
___: το χρονικό διάστημα της κίνησης του σώματος (___).

Οι γραφικές παραστάσεις θέσης – χρόνου και ταχύτητας – χρόνου για ένα σώμα το οποίο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση προς τη θετική κατεύθυνση έχουν την ακόλουθη μορφή. (Να ονομάσετε τους άξονες και να σχεδιάσετε τη μορφή των γραφικών παραστάσεων.)

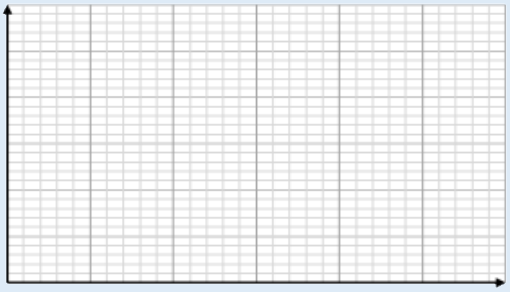
Γραφική παράσταση θέσης - χρόνου



Η θέση του σώματος αλλάζει, αφού το σώμα _____.

Οι αποστάσεις που διανύει το σώμα σε ίσα χρονικά διαστήματα _____, επομένως η ταχύτητα του σώματος _____.

Γραφική παράσταση ταχύτητας - χρόνου



Η ταχύτητα του σώματος _____ επομένως τα σημεία της γραφικής παράστασης ενώνονται με ευθεία γραμμή που είναι _____ με τον άξονα του χρόνου.

Δραστηριότητα 2.4: Έλεγχος προδιαγραφών…

Το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ανέθεσε στο τμήμα σας να διερευνήσει κατά πόσο το αμαξάκι με το οποίο έχει προμηθεύσει πρόσφατα το σχολείο σας (μοντέλο ΜΕ - 9781), πληροί την προδιαγραφή για την οποία δεσμεύτηκε ο προμηθευτής. Αν το αμαξάκι πληροί την προδιαγραφή, τότε το ΥΠΑΝ θα εξοφλήσει το τιμολόγιο.

Προδιαγραφή: Το αμαξάκι ΜΕ - 9781 κινείται με σταθερή ταχύτητα.

Προσοχή! Η γνωμάτευσή σας πρέπει να έχει τεκμήρια διατυπωμένα με τρόπο που να μπορούν να γίνουν κατανοητά και από τον κατασκευαστή, ανεξαρτήτως της γλώσσας την οποία μιλάει.

α. Να γράψετε τι εννοεί ο προμηθευτής με τη φράση «το αμαξάκι κινείται με σταθερή ταχύτητα».

_____

_____

_____



▶ Εικόνα 2.26
Το αμαξάκι ΜΕ - 9781 τοποθετημένο στον οριζόντιο μεταλλικό διάδρομο.

Ξεκινώντας από απόσταση περίπου $25\ \text{cm}$ από το ένα άκρο του οριζόντιου μεταλλικού διαδρόμου, να σημαδέψετε τον διάδρομο κάθε $20\ \text{cm}$, καθορίζοντας έτσι τις θέσεις $x_0 = 0$, $x_1 = 0{,}2\ \text{m}$, $x_2 = 0{,}4\ \text{m}$, $x_3 = 0{,}6\ \text{m}$ κ.λπ.

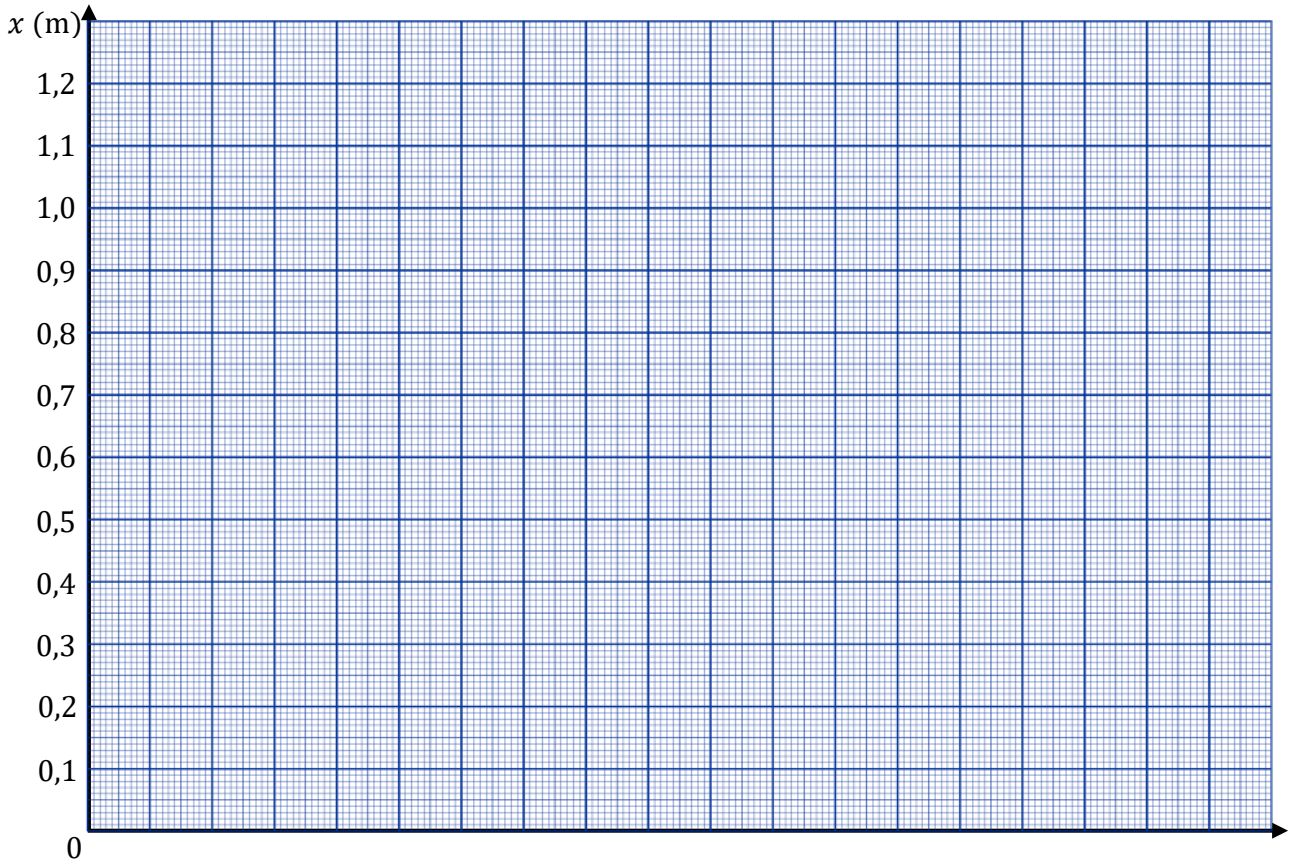
Να τοποθετήσετε το αμαξάκι στο άκρο του διαδρόμου (εικόνα 2.26) πίσω από τη θέση $x_0 = 0$ και να θέσετε σε κίνηση το αμαξάκι.

Να ξεκινήσετε το χρονόμετρο τη στιγμή που το μπροστινό μέρος του αμαξιού φθάνει στη θέση $x_0 = 0$. Στη συνέχεια, να καταγράψετε τη χρονική στιγμή στην οποία το αμαξάκι φθάνει στην κάθε μία από τις θέσεις που σημειώσατε στον διάδρομο.

α. Να συμπληρώσετε στον πίνακα Ι τη χρονική στιγμή στην οποία το αμαξάκι φθάνει στην αντίστοιχη θέση.

Πίνακας Ι		
Α/Α	**Χρονική στιγμή** $t\ (\mathrm{s})$	**Θέση** $x\ (\mathrm{m})$
1	0	0
2		0,2
3		0,4
4		0,6
5		0,8
6		1,2
8		1,4

β. Να χρησιμοποιήσετε δεδομένα από τον πίνακα Ι ώστε να χαράξετε, στο χιλιοστομετρικό χαρτί που ακολουθεί, τη γραφική παράσταση της θέσης του αμαξιού σε σχέση με τον χρόνο κίνησής του.



γ. Να γράψετε μία παράγραφο, απευθυνόμενοι/απευθυνόμενες στο ΥΠΑΝ, εξηγώντας με δεδομένα που θα αντλήσετε από τη γραφική παράσταση θέσης - χρόνου, αν το αμαξάκι πληροί την προδιαγραφή για την οποία δεσμεύτηκε ο προμηθευτής.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

δ. Να υπολογίσετε, χρησιμοποιώντας τη γραφική παράσταση θέσης - χρόνου, την ταχύτητα με την οποία κινείται το συγκεκριμένο αμαξάκι.

_____

_____

_____

_____

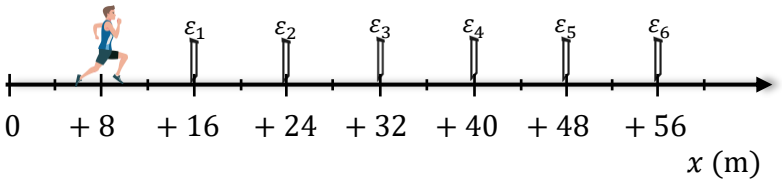
Δραστηριότητα 2.5: «Πέρα δώθε»

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να εξοικειωθείτε με τον υπολογισμό χαρακτηριστικών μεγεθών της κίνησης, στην περίπτωση που η φορά της κίνησης αλλάζει σε μία διαδρομή.

Δραστηριότητα 2.5α: «Καμικάζι»

Κατά τη διάρκεια της προπόνησής του, ο Μίλαν διεκπεραιώνει μια άσκηση με την επωνυμία «καμικάζι». Σαρώνοντας τον κώδικα QR «καμικάζι» μπορείτε να παρακολουθήσετε τον Μίλαν να εκτελεί τη συγκεκριμένη άσκηση.

Στην εικόνα 2.27 φαίνεται η ευθεία στην οποία κινείται ο Μίλαν καθώς και τα εμπόδια, δίπλα από τα οποία κινείται.



◀ Εικόνα 2.27
Η ευθεία στην οποία κινείται ο Μίλαν και τα εμπόδια, δίπλα από τα οποία κινείται.

α. Να προσδιορίσετε μία διαδρομή του Μίλαν στην οποία το μέτρο της μετατόπισης είναι ίσο με τη διανυόμενη απόσταση.

_____

_____

β. Για την κίνηση του Μίλαν από το πρώτο εμπόδιο στο τρίτο και έπειτα στο δεύτερο εμπόδιο ($\varepsilon_1 \rightarrow \varepsilon_3 \rightarrow \varepsilon_2$) να κυκλώσετε την αρχική και την τελική του θέση στην εικόνα 2.27 και να προσδιορίσετε τα ακόλουθα φυσικά μεγέθη:

i. την αρχική και την τελική θέση του Μίλαν,

_____

_____

ii. τη διανυόμενη απόσταση για τη διαδρομή που ακολούθησε ο Μίλαν,

_____

_____

_____

iii. τη μετατόπιση του Μίλαν.

_____

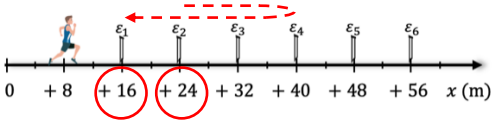
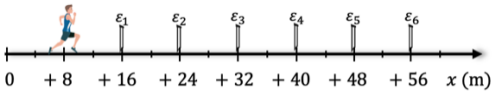
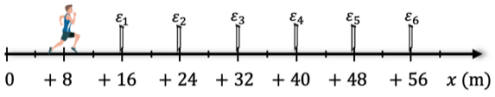
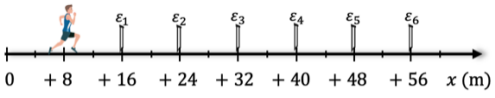
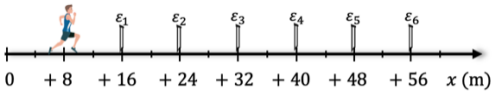
_____

_____

Ο υπολογισμός της μεταβολής της θέσης ενός σώματος (δηλαδή της μετατόπισης) μπορεί να γίνει και με χρήση της σχέσης:

$$\Delta x = x_{τελ} - x_{αρχ}$$

γ. Να συμπληρώσετε τον πίνακα Ι για κάθε μία από τις διαδρομές που ακολούθησε ο Μίλαν, όπως αυτές περιγράφονται στην πρώτη στήλη.

Πίνακας Ι			
Διαδρομή	**Αρχική και τελική θέση**	**Διανυόμενη απόσταση**	**Μετατόπιση**
$\varepsilon_2 \rightarrow \varepsilon_4 \rightarrow \varepsilon_1$ 			
$\varepsilon_3 \rightarrow \varepsilon_6 \rightarrow \varepsilon_5$ 			
$\varepsilon_6 \rightarrow \varepsilon_1$ 			
$\varepsilon_4 \rightarrow \varepsilon_6 \rightarrow \varepsilon_1$ 			
$\varepsilon_4 \rightarrow \varepsilon_6 \rightarrow \varepsilon_4$ 			

Δραστηριότητα 2.5β: «Αν ήταν σταθερή, θα ήταν …»

Να σαρώσετε τον κώδικα QR «καμικάζι» και να παρακολουθήσετε ξανά τον Μίλαν να εκτελεί τη συγκεκριμένη άσκηση.

Καμικάζι.

α. Κατά τη διεκπεραίωση της άσκησης «καμικάζι», η ταχύτητα του Μίλαν δεν είναι σταθερή.
Να αναφέρετε τις αλλαγές που παρατηρούνται στην ταχύτητά του.

_____

_____

_____

_____

_____

Στην περίπτωση που η ταχύτητα ενός σώματος δεν είναι σταθερή, τότε το πηλίκο της διανυόμενης απόστασης με το χρονικό διάστημα της κίνησης ($\frac{s}{\Delta t}$), για αυτή τη διαδρομή, αντιστοιχεί σε μία ποσότητα που ονομάζεται **μέση αριθμητική ταχύτητα** ($\upsilon_{\mu\alpha}$).

$$\upsilon_{\mu\alpha} = \frac{s}{\Delta t}$$

Η μέση αριθμητική ταχύτητα εκφράζει τη **σταθερή ταχύτητα που θα έπρεπε να έχει το σώμα** ώστε να διανύσει την ίδια απόσταση στο ίδιο χρονικό διάστημα.

β. Η συνολική απόσταση που διένυσε ο Μίλαν στην άσκηση «καμικάζι» είναι $s = 432\ \text{m}$, ενώ το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για τη διεκπεραίωση της άσκησης είναι $\Delta t = 135\ \text{s}$. Να υπολογίσετε τη μέση αριθμητική ταχύτητα του Μίλαν στη συγκεκριμένη άσκηση.

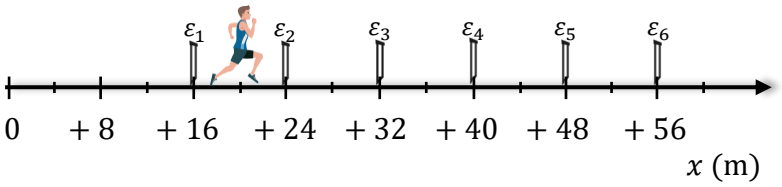
_____

_____

_____

_____

γ. Στην εικόνα 2.28 φαίνεται ο Μίλαν κατά τη διεκπεραίωση του τελευταίου μέρους της άσκησης «καμικάζι» (σημείο αναφοράς → ε_6 → σημείο αναφοράς). Στον πίνακα II φαίνονται οι χρονικές στιγμές στις οποίες ο Μίλαν πέρασε από το σημείο αναφοράς καθώς και από το κάθε εμπόδιο κατά τη συγκεκριμένη κίνηση.



▶ Εικόνα 2.28
Η ευθεία στην οποία κινείται ο Μίλαν και τα εμπόδια, δίπλα από τα οποία κινείται.

Πίνακας II						
Σημείο αναφοράς	**Εμπόδιο ε_1**	**Εμπόδιο ε_2**	**Εμπόδιο ε_3**	**Εμπόδιο ε_4**	**Εμπόδιο ε_5**	**Εμπόδιο ε_6**
$t = 92$ s	$t = 100$ s	$t = 103$ s	$t = 105$ s	$t = 107$ s	$t = 109$ s	$t = 112$ s
$t = 135$ s	$t = 131$ s	$t = 128$ s	$t = 125$ s	$t = 121$ s	$t = 117$ s	

Να αντλήσετε πληροφορίες από την εικόνα 2.28 και από τον πίνακα II για να υπολογίσετε τη μέση αριθμητική ταχύτητα του Μίλαν στις δύο ακόλουθες διαδρομές.

i. Σημείο αναφοράς → ε_6 → σημείο αναφοράς

_____

_____

_____

_____

ii. ε_1 → ε_6 → σημείο αναφοράς.

_____

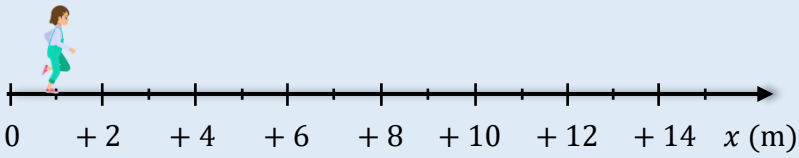
_____

_____

_____

Ανασκόπηση της δραστηριότητας 2.5

Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται η μικρή Αλίκη να κινείται σε μία οριζόντια ευθεία.



Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν.

Α. Κατά την κίνηση της Αλίκης, το μέτρο της μετατόπισης είναι ίσο με τη διανυόμενη απόσταση όταν _____

_____

Μία τέτοια διαδρομή μπορεί να είναι η ακόλουθη: Η Αλίκη ξεκινά από τη θέση $x_{\alpha\rho\chi}$ =_____ και έπειτα _____

Β. Κατά την κίνηση της Αλίκης η μετατόπιση είναι μηδέν ($\Delta x = 0$), ενώ η διανυόμενη απόσταση δεν είναι μηδέν ($s \neq 0$) όταν _____

_____

Μία τέτοια διαδρομή μπορεί να είναι η ακόλουθη: Η Αλίκη ξεκινά από τη θέση $x_{\alpha\rho\chi}$ =_____ και έπειτα _____

Γ. Η Αλίκη κινείται προς τη θετική κατεύθυνση, σταματά και έπειτα κινείται προς την αρχική της θέση. Τότε παρατηρούνται οι ακόλουθες αλλαγές στην ταχύτητά της: _____

_____

_____

Δ. Στην περίπτωση που η ταχύτητα ενός σώματος δεν είναι σταθερή, τότε το πηλίκο της διανυόμενης απόστασης με το χρονικό διάστημα της κίνησης, για αυτή τη διαδρομή, αντιστοιχεί σε μία ποσότητα που ονομάζεται _____ και η οποία εκφράζει _____

_____

_____

$$\upsilon_{\mu\alpha} = \frac{___}{___}$$

___: η μέση αριθμητική ταχύτητα (σε ___),
___: η διανυόμενη απόσταση (σε ___),
___: το χρονικό διάστημα της κίνησης (σε ___).

Δραστηριότητα 2.6: «Στην ευθύγραμμη ομαλή αυτή ήταν περιττή»

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να αναγνωρίσετε τη μεταβολή της ταχύτητας σε ευθύγραμμες κινήσεις και να κατανοήσετε το φυσικό μέγεθος που ονομάζεται επιτάχυνση.

Δραστηριότητα 2.6α: «Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός»

Μπορείς και καλύτερα!

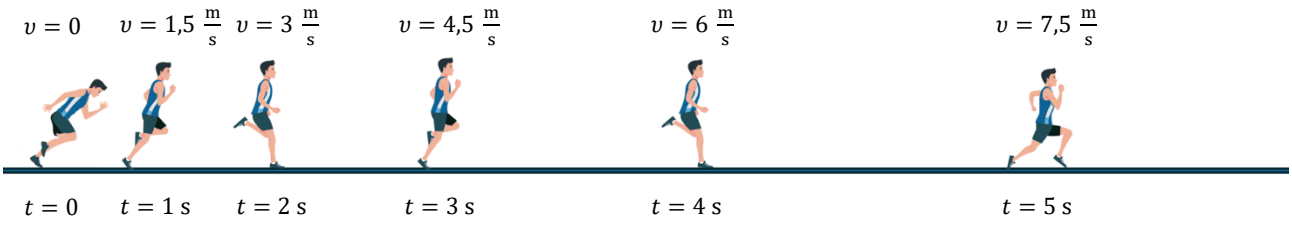
α. Να σαρώσετε τον κώδικα QR «μπορείς και καλύτερα!» για να παρακολουθήσετε τον Μίλαν να προπονείται για το πρώτο τμήμα της διαδρομής που θα ακολουθήσει στους αγώνες του.

Να αναφέρετε αν η ταχύτητα του Μίλαν αυξάνεται, μειώνεται ή παραμένει σταθερή.

_____

_____

Στην εικόνα 2.29 καταγράφεται η ταχύτητα με την οποία κινείται ο Μίλαν σε έξι διαδοχικές χρονικές στιγμές της κίνησής του.



▲ Εικόνα 2.29
Η ταχύτητα με την οποία κινείται ο Μίλαν σε έξι διαδοχικές χρονικές στιγμές της κίνησής του.

Τα αγαθά κόποις κτώνται…

β. Ο προπονητής του Μίλαν επισημαίνει ότι απαιτείται σκληρή προπόνηση ώστε να βελτιωθεί η απόδοσή του στο συγκεκριμένο τμήμα της διαδρομής. Να σαρώσετε τον κώδικα QR «τα αγαθά κόποις κτώνται…» για να δείτε το αποτέλεσμα της σκληρής προπόνησης που έκανε ο Μίλαν.

Να αναφέρετε ποια αλλαγή παρατηρείτε στην κίνηση του Μίλαν μετά τη σκληρή του προπόνηση.

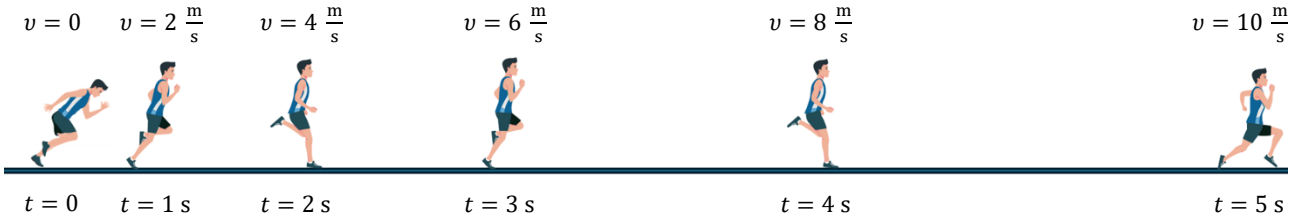
_____

_____

_____

_____

Στην εικόνα 2.30 καταγράφονται έξι διαδοχικές χρονικές στιγμές της κίνησης του Μίλαν μετά τη σκληρή του προπόνηση, καθώς και η ταχύτητα με την οποία κινείται κάθε μία από αυτές τις χρονικές στιγμές.



▲ Εικόνα 2.30
Η ταχύτητα με την οποία κινείται ο Μίλαν σε έξι διαδοχικές χρονικές στιγμές της κίνησής του, μετά τη σκληρή προπόνηση.

γ. i. Να παρατηρήσετε την εικόνα 2.29 και να προσδιορίσετε τον σταθερό ρυθμό με τον οποίο αλλάζει η ταχύτητα του Μίλαν πριν από τη σκληρή προπόνηση.
Κάθε 1 s _____

_____

_____

ii. Να παρατηρήσετε την εικόνα 2.30 και να προσδιορίσετε τον σταθερό ρυθμό με τον οποίο αλλάζει η ταχύτητα του Μίλαν μετά από τη σκληρή προπόνηση.
Κάθε 1 s _____

_____

_____

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι υπάρχει ανάγκη ορισμού ενός φυσικού μεγέθους το οποίο να περιγράφει με σαφήνεια **πόσο γρήγορα αλλάζει η ταχύτητα ενός σώματος** (δηλαδή τον ρυθμό με τον οποίο αλλάζει η ταχύτητά του).

Το φυσικό μέγεθος που δηλώνει με σαφήνεια τον ρυθμό αλλαγής της ταχύτητας ονομάζεται **επιτάχυνση**.

δ. Να παρατηρήσετε τις εικόνες 2.29 και 2.30 και να εξηγήσετε αν στην κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις η επιτάχυνση του Μίλαν αυξάνεται, μειώνεται ή είναι σταθερή. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Εικόνα 2.29: _____

_____

_____

_____

Εικόνα 2.30: _____

_____

_____

_____

Όταν η ταχύτητα αλλάζει με σταθερό ρυθμό, η επιτάχυνση είναι σταθερή και ο υπολογισμός της επιτάχυνσης γίνεται από τη σχέση:

$$\boldsymbol{a = \frac{\Delta v}{\Delta t}}$$

α: η επιτάχυνση του σώματος ($\frac{\mathrm{m}}{s^2}$),

Δv: η μεταβολή στην ταχύτητα του σώματος ($\frac{\mathrm{m}}{s}$),

Δt: το χρονικό διάστημα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η μεταβολή στην ταχύτητα του σώματος (s).

ε. i. Να υπολογίσετε τη σταθερή επιτάχυνση του Μίλαν πριν και μετά τη σκληρή προπόνηση (εικόνες 2.29 και 2.30 αντίστοιχα).

_____

_____

_____

_____

_____

ii. Από τους υπολογισμούς που κάνατε στο ερώτημα ε.i, προκύπτει ότι:

⇨ Η σταθερή επιτάχυνση του Μίλαν πριν από τη σκληρή προπόνηση ήταν $\alpha_{\pi} =$ ___ $\mathrm{m/s}$. Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα του Μίλαν άλλαζε με σταθερό ρυθμό _____

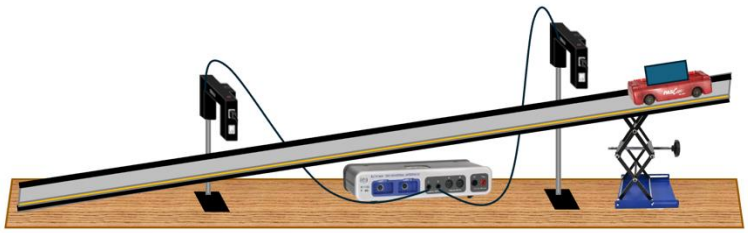
_____

⇨ Μετά τη σκληρή προπόνηση, η σταθερή επιτάχυνση του Μίλαν ήταν $\alpha_\mu =$ ___ $\mathrm{m/s}$. Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα του Μίλαν άλλαζε με σταθερό ρυθμό _____
_____

Προσοχή! Στην καθημερινή ζωή η χρήση της λέξης επιτάχυνση παραπέμπει μόνο σε αύξηση της ταχύτητας. Όμως το **φυσικό μέγεθος επιτάχυνση** αφορά στον ρυθμό με τον οποίο αλλάζει η ταχύτητα, είτε υπάρχει αύξηση, είτε υπάρχει μείωση στο μέτρο της.

Δραστηριότητα 2.6β: «Προσοχή, να είναι δίκαιο»

Στον πάγκο του εργαστηρίου υπάρχει ένας κεκλιμένος αλουμινένιος διάδρομος, ένα αμαξάκι και μία διαδύνδεση, στην οποία υπάρχουν συνδεδεμένες δύο φωτοπύλες όπως φαίνεται στην εικόνα 2.31.



◀ Εικόνα 2.31
Πειραματική διάταξη με έναν κεκλιμένο αλουμινένιο διάδρομο, ένα αμαξάκι και μία διασύνδεση, στην οποία υπάρχουν συνδεδεμένες δύο φωτοπύλες.

α. Να διατυπώσετε μία υπόθεση για την επιτάχυνση που αποκτά το αμαξάκι, όταν κατέρχεται κατά μήκος του διαδρόμου, σε σχέση με την κλίση του.

_____
_____
_____
_____

(Η επαλήθευση ή η διάψευση της υπόθεσης που διατυπώσατε θα προκύψει από την πειραματική διαδικασία που ακολουθεί.)

β. Να αφήσετε το αμαξάκι να κινηθεί από συγκεκριμένο ύψος από τον πάγκο του εργαστηρίου, προς τη βάση του κεκλιμένου διαδρόμου. Με τη βοήθεια των φωτοπυλών να καταγράψετε:
Α. την ταχύτητα του αμαξιού σε δύο θέσεις κατά μήκος του διαδρόμου, οι οποίες βρίσκονται σε συγκεκριμένο ύψος από τον πάγκο του εργαστηρίου,

Β. το χρονικό διάστημα της κίνησης του αμαξιού από τη μία θέση στην άλλη.

Να επαναλάβετε τη διαδικασία ακόμα δύο φορές, αυξάνοντας κάθε φορά την κλίση του διαδρόμου.

Προσοχή! Για να είναι δίκαιο το πείραμα, να διασφαλίσετε ότι το ύψος από τον πάγκο του εργαστηρίου, τόσο του σημείου από το οποίο αφήνεται το αμαξάκι όσο και των σημείων στα οποία θα καταγραφεί η ταχύτητα, δεν μεταβάλλεται κάθε φορά που επαναλαμβάνετε τη διαδικασία, αυξάνοντας την κλίση του διαδρόμου.

Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί.

Κλίση διαδρόμου	**Ταχύτητα 1** $\boldsymbol{v_1}\ \left(\frac{\mathbf{m}}{\mathbf{s}}\right)$	**Ταχύτητα 2** $\boldsymbol{v_2}\ \left(\frac{\mathbf{m}}{\mathbf{s}}\right)$	**Μεταβολή ταχύτητας** $\boldsymbol{\Delta v}\ \left(\frac{\mathbf{m}}{\mathbf{s}}\right)$	**Χρονικό διάστημα** $\boldsymbol{\Delta t}\ (\mathbf{s})$	**Επιτάχυνση** $\boldsymbol{\alpha}\ \left(\frac{\mathbf{m}}{\mathbf{s^2}}\right)$
Μικρή					
Ενδιάμεση					
Μεγάλη					

γ. Να εξηγήσετε αν η υπόθεση που διατυπώσατε στο ερώτημα α. επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

δ. Να συζητήσετε στην ομάδα σας και να καταγράψετε τις απόψεις σας για το ακόλουθο ερώτημα:
«πού οφείλεται η αλλαγή στην ταχύτητα του αμαξιού κατά την κίνησή του στον κεκλιμένο διάδρομο;».

_____

_____

_____

_____

Ανασκόπηση της δραστηριότητας 2.6

Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν.

Το φυσικό μέγεθος, το οποίο εκφράζει τον ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται _____.

Όταν η επιτάχυνση είναι σταθερή, μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση:

$$\alpha = \frac{____}{____}$$

α: _____ (σε ___),

$\Delta\upsilon$: _____

_____ (σε ___),

Δt: _____

_____ (σε ___).